

第十三章

磁耦合电路

— Fundamentals of Electric Circuit

电路基础

13.1 引言

当两个相互接触或者不接触的回
路之间通过其中一个回路所产生的磁
场而相互影响时，则称为磁耦合。

13.2 互感

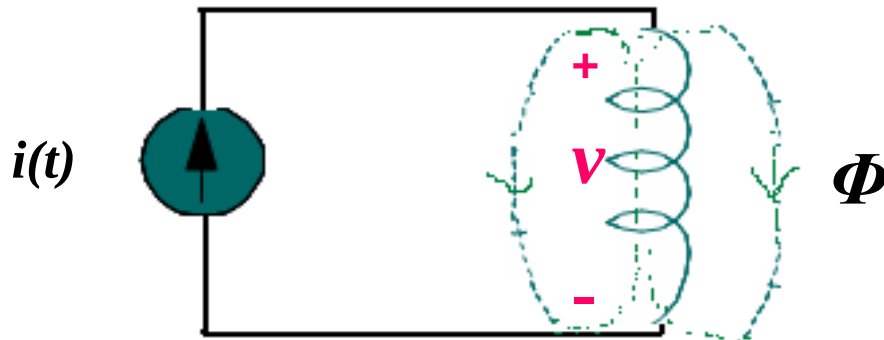
当两个电感器（或线圈）距离较近时，电流在一个线圈中引起的磁通量会对另一个线圈产生影响，从而在另一个线圈中产生感应电压，这种现象称为互感。

$$v = N \frac{d\Phi}{dt}$$

$$v = N \frac{d\Phi}{di} \frac{di}{dt} \quad \text{or} \quad v = L \frac{di}{dt}$$

$$L = N \frac{d\Phi}{di}$$

自感 self-inductance



情况一：假设线圈2中无电流

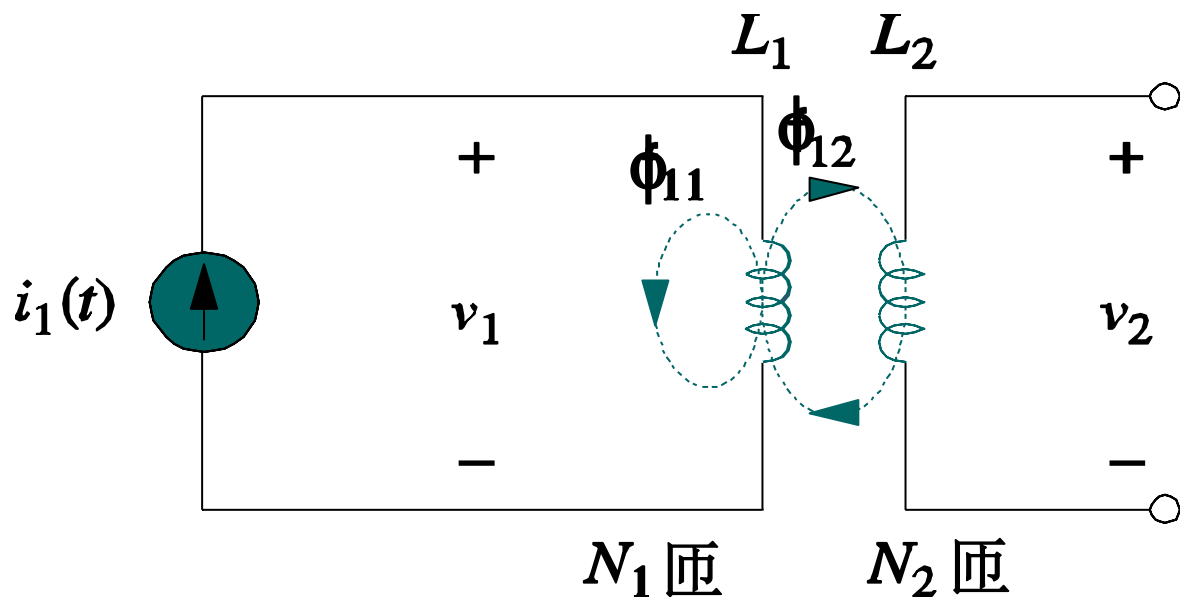
$$\Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{12}$$

L1的自感电压

$$v_1 = N_1 \frac{d\Phi_1}{dt}$$

L2的互感电压

$$v_2 = N_2 \frac{d\Phi_{12}}{dt}$$



线圈2关于线圈1的互感量 M_{21}

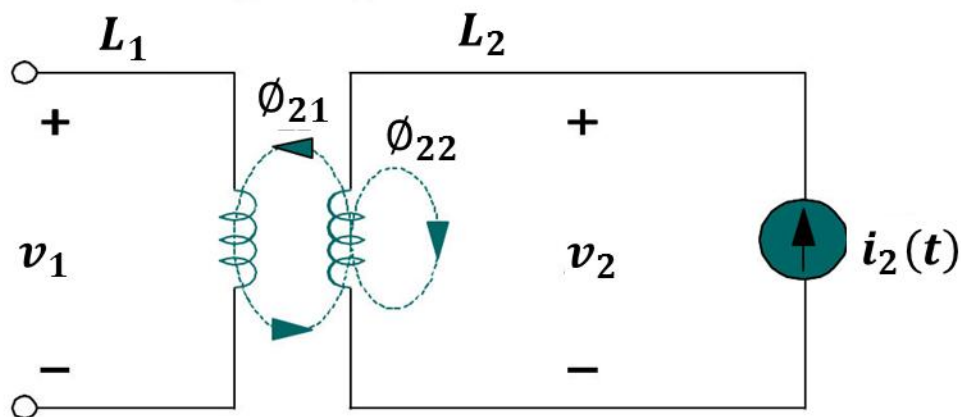
L1自感电压: $v_1 = N_1 \frac{d\Phi_1}{di_1} \frac{di_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt}$

L2互感电压: $v_2 = N_2 \frac{d\Phi_{12}}{dt} = N_2 \frac{d\Phi_{12}}{di_1} \frac{di_1}{dt} = M_{21} \frac{di_1}{dt}$

其中 $M_{21} = N_2 \frac{d\Phi_{12}}{di_1}$ **互感 Mutual inductance**

$$v_2 = M_{21} (di_1/dt)$$

情况二：假设线圈1中无电流.



线圈1关于线圈2的互感量 M_{12}

$$\Phi_2 = \Phi_{21} + \Phi_{22}$$

$$L_2 \text{ 的自感电压: } v_2 = N_2 \frac{d\Phi_2}{dt} = N_2 \frac{d\Phi_2}{di_2} \frac{di_2}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt}$$

$$L_1 \text{ 的互感电压: } v_1 = N_1 \frac{d\Phi_{21}}{dt} = N_1 \frac{d\Phi_{21}}{di_2} \frac{di_2}{dt} = M_{12} \frac{di_2}{dt}$$

$$\text{where } M_{12} = N_1 \frac{d\Phi_{21}}{di_2}$$

$$\text{So } v_1 = M_{12} \frac{di_2}{dt}$$

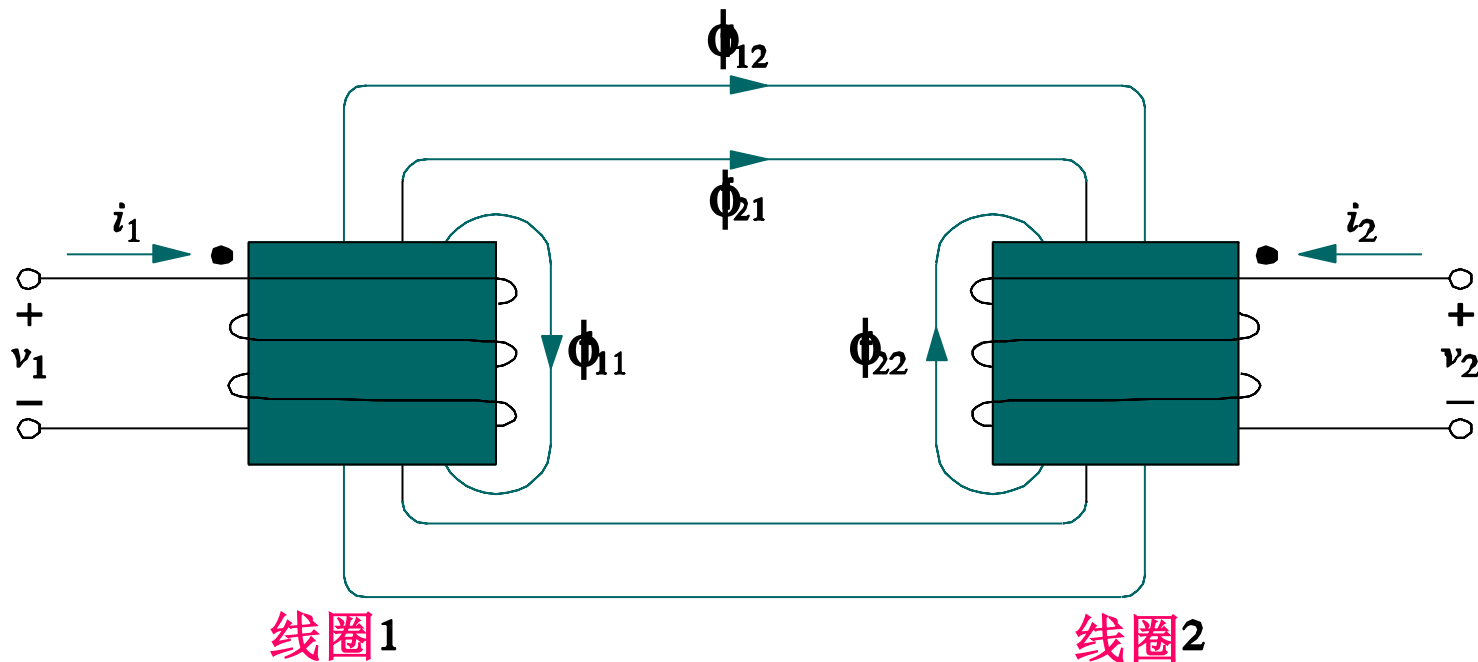
$$\text{互感量 } M_{12} = M_{21} = M$$

互感量 $M_{12}=M_{21}=M$

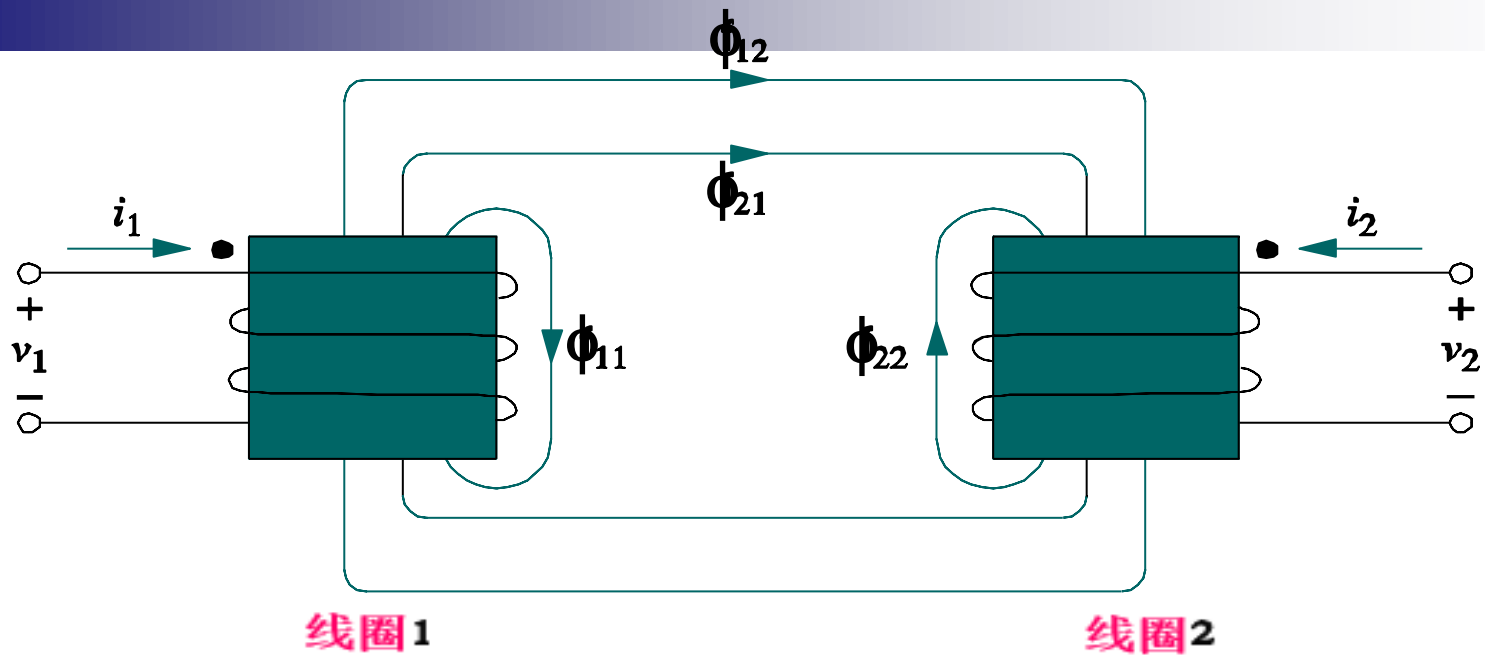
互感是指一个电感器在与其相邻的电感器两端感应出电压的能力，单位为亨利（**H**）。

M总是正值。但是，与自感电压 $L di/dt$ 一样，互感电压 **$M di/dt$** 既可以是**正的**也可以是**负的**。

◆ 同名端规则:

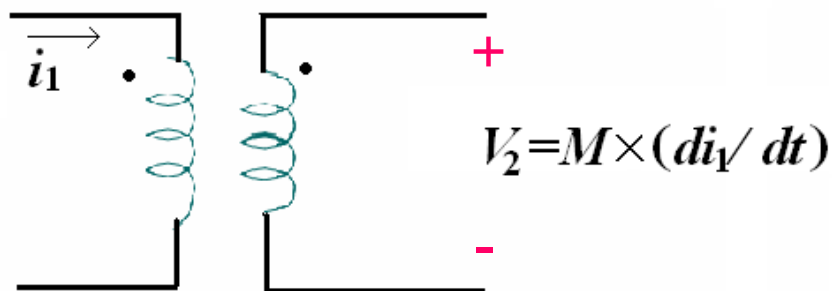


物理现象（电磁感应现象）：当两个线圈的电流分别从两端点同时流入（或流出）时，它们产生的自感电压与互感电压（总磁通量）为同相相加，则这两端互为**同名端**，否则，则互为**非同名端**。

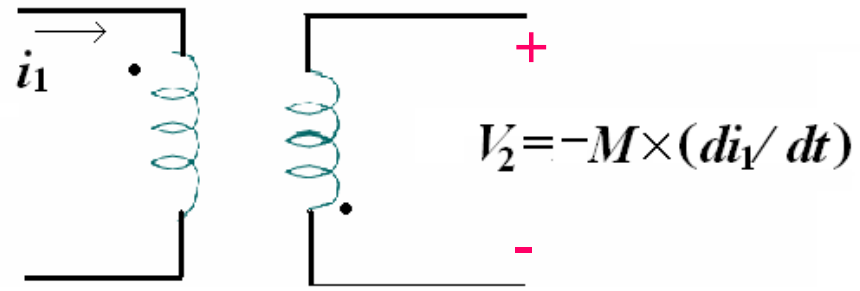


同名端规则（互感电压极性判断）

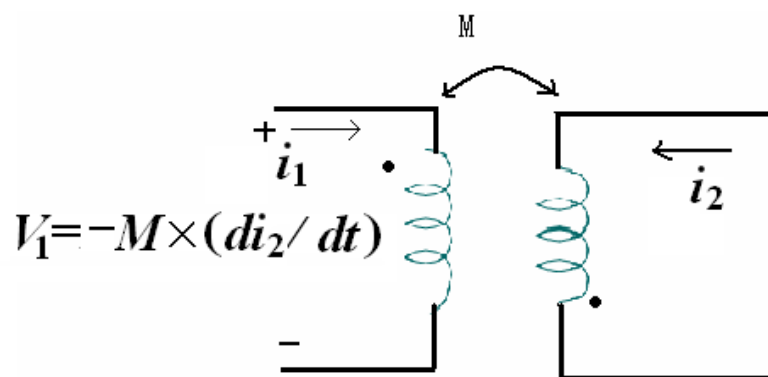
如果电流**进入**一个线圈的同名端，则在第二个线圈的同名端处，互感电压的参考极性为**正**；如果电流从一个线圈的同名端**流出**，则在第二个线圈的同名端处，互感电压的参数极性为**负**。



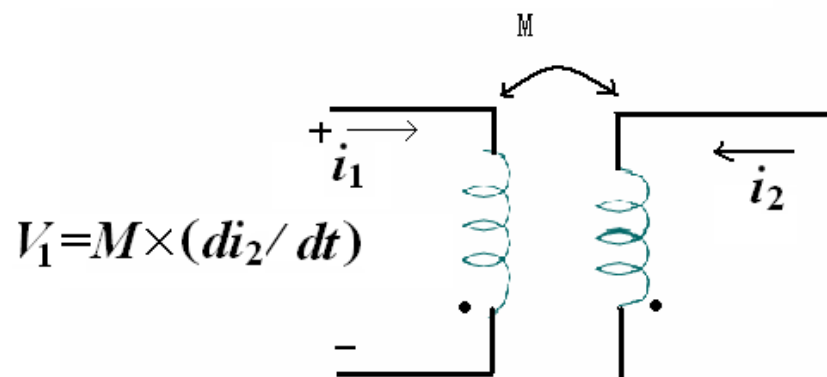
(a)



(b)



(c)



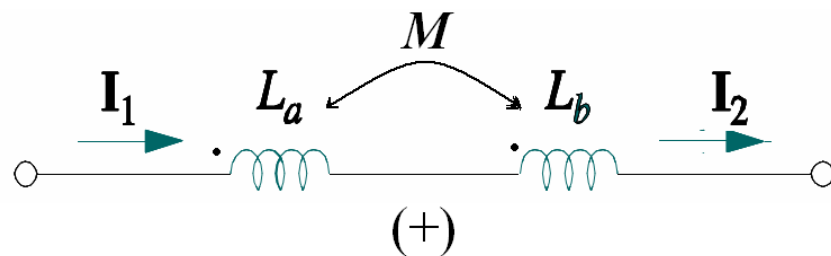
(d)

同名端规则的应用

串联耦合线圈的同名端规则

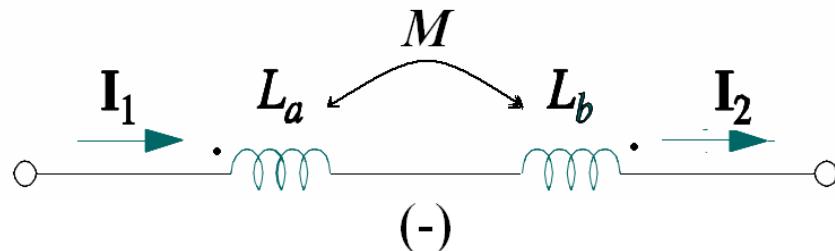
(a) 同向串联连接

$$L = L_1 + L_2 + 2M$$

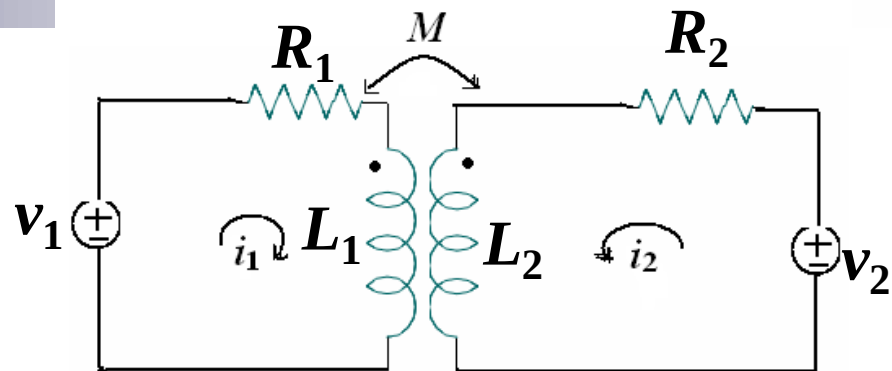


(b) 反向串联连接

$$L = L_1 + L_2 - 2M$$



■ 包含耦合线圈的电路
时域分析:



线圈 1:
$$v_1 = i_1 R_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + \underline{M \frac{di_2}{dt}}$$

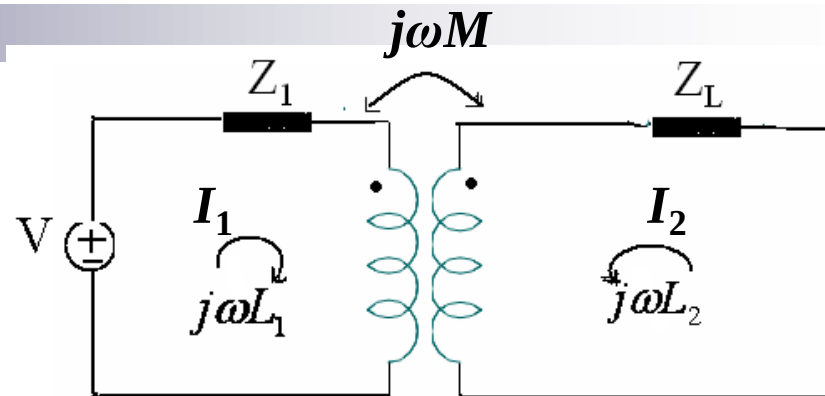
线圈 2:
$$v_2 = i_2 R_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + \underline{M \frac{di_1}{dt}}$$

■ 同样的, 频域表示为:

$$\mathbf{V}_1 = (R_1 + j\omega L_1)\mathbf{I}_1 + \underline{j\omega M \mathbf{I}_2}$$

$$\mathbf{V}_2 = \underline{j\omega M \mathbf{I}_1} + (R_2 + j\omega L_2)\mathbf{I}_2$$

■ 包含耦合线圈的电路 频域分析



对线圈1应用KVL:

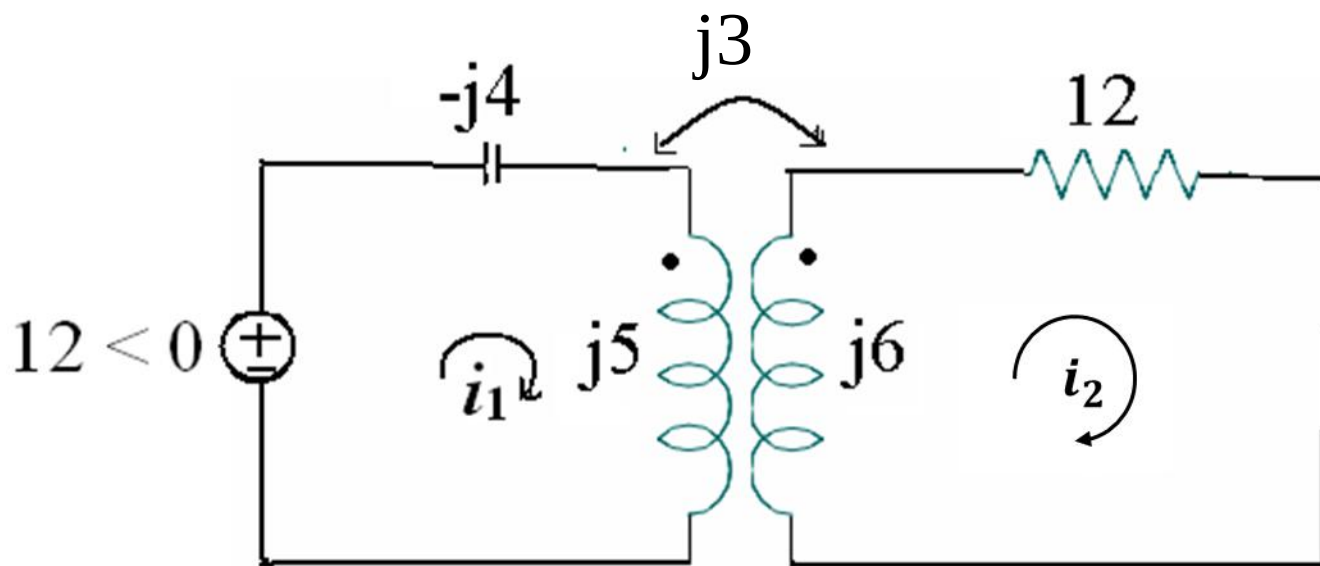
$$V = (\mathbf{Z}_1 + j\omega L_1)\mathbf{I}_1 + j\omega M\mathbf{I}_2$$

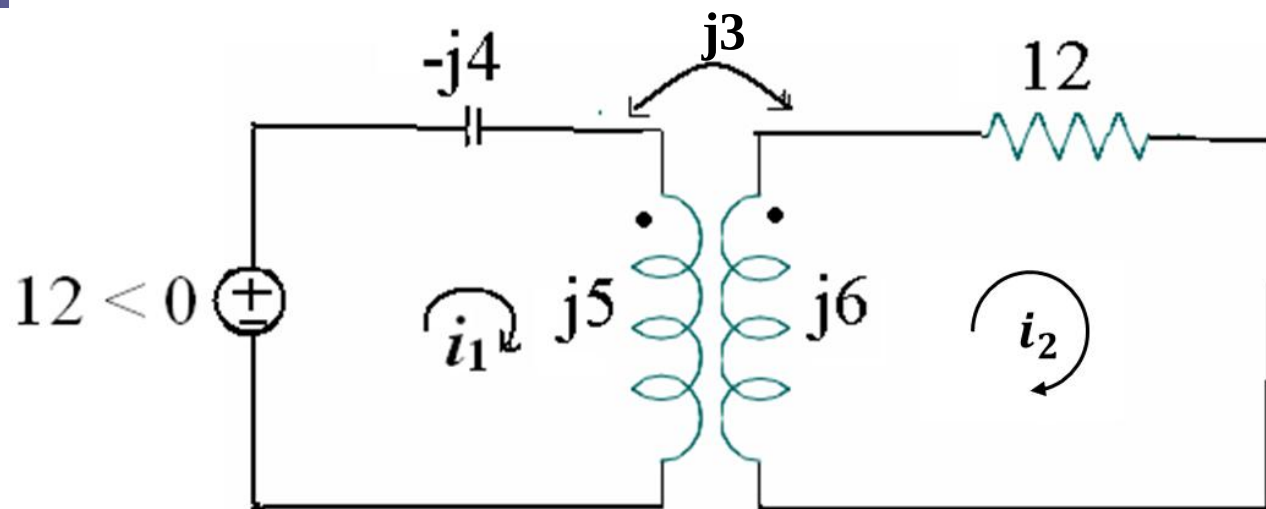
对线圈2应用KVL:

$$0 = +j\omega M\mathbf{I}_1 + (\mathbf{Z}_L + j\omega L_2)\mathbf{I}_2$$

例

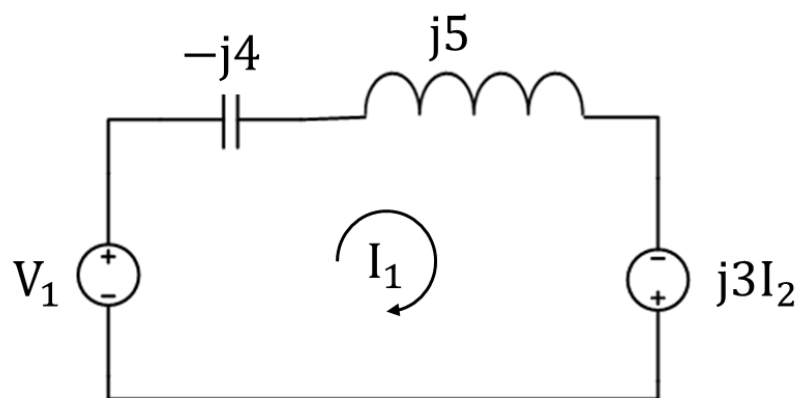
计算图示电路中的相量电流 I_1 和 I_2 。



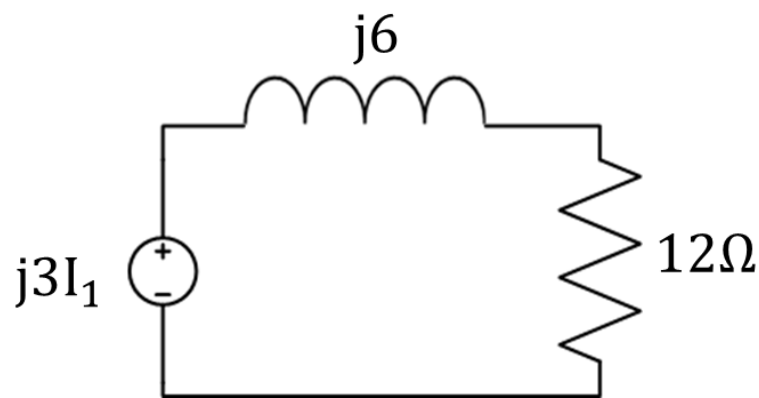


题图

◆ 去耦处理:



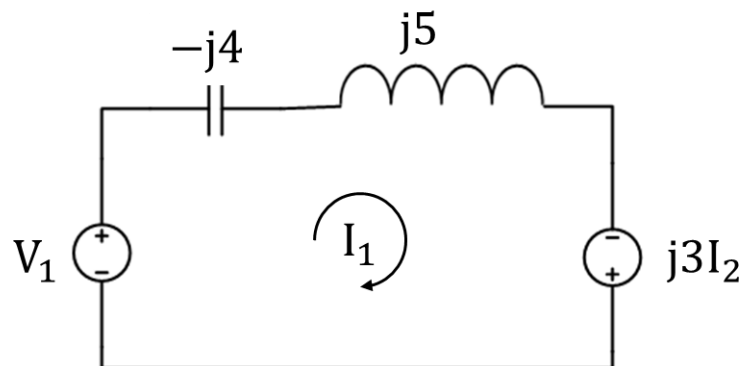
初级的去耦合（受控源）等效



次级的去耦合（受控源）等效

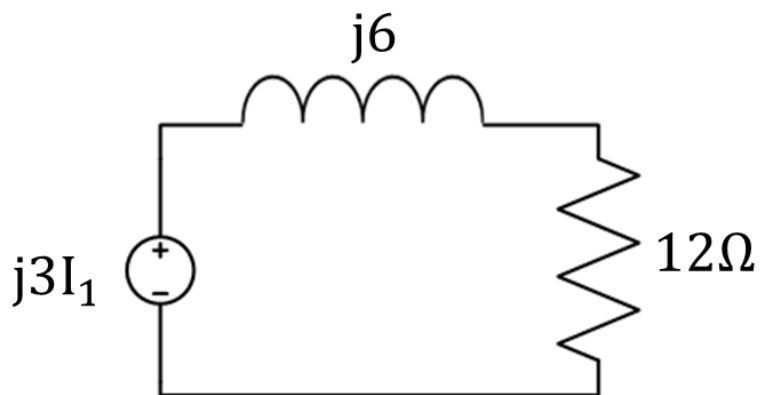
解：

线圈1等效：



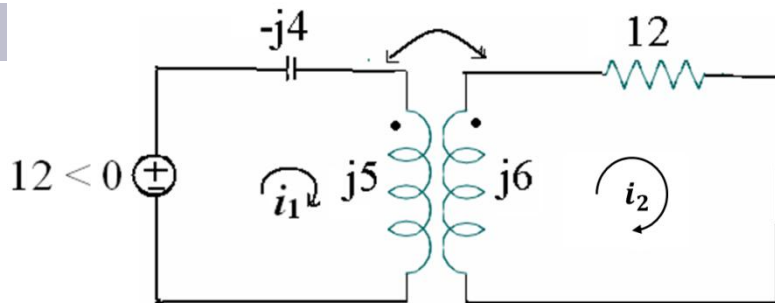
$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & -12 + (-j4 + j5)\mathbf{I}_1 - j3\mathbf{I}_2 = 0 \\ & j\mathbf{I}_1 - j3\mathbf{I}_2 = 12 \end{aligned}$$

线圈2等效：



$$\textcircled{2} \quad -j3\mathbf{I}_1 + (12 + j6)\mathbf{I}_2 = 0$$

$$\mathbf{I}_1 = \frac{(12 + j6)\mathbf{I}_2}{j3} = (2 - j4)\mathbf{I}_2$$



得 $(j2 + 4 - j3)\mathbf{I}_2 = (4 - j)\mathbf{I}_2 = 12$

即 $\mathbf{I}_2 = \frac{12}{4 - j} = 2.91\angle 14.04^\circ \text{ A}$

$$\begin{aligned}\mathbf{I}_1 &= (2 - j4)\mathbf{I}_2 = (4.472\angle -63.43^\circ)(2.91\angle 14.04^\circ) \\ &= 13.01\angle -49.39^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

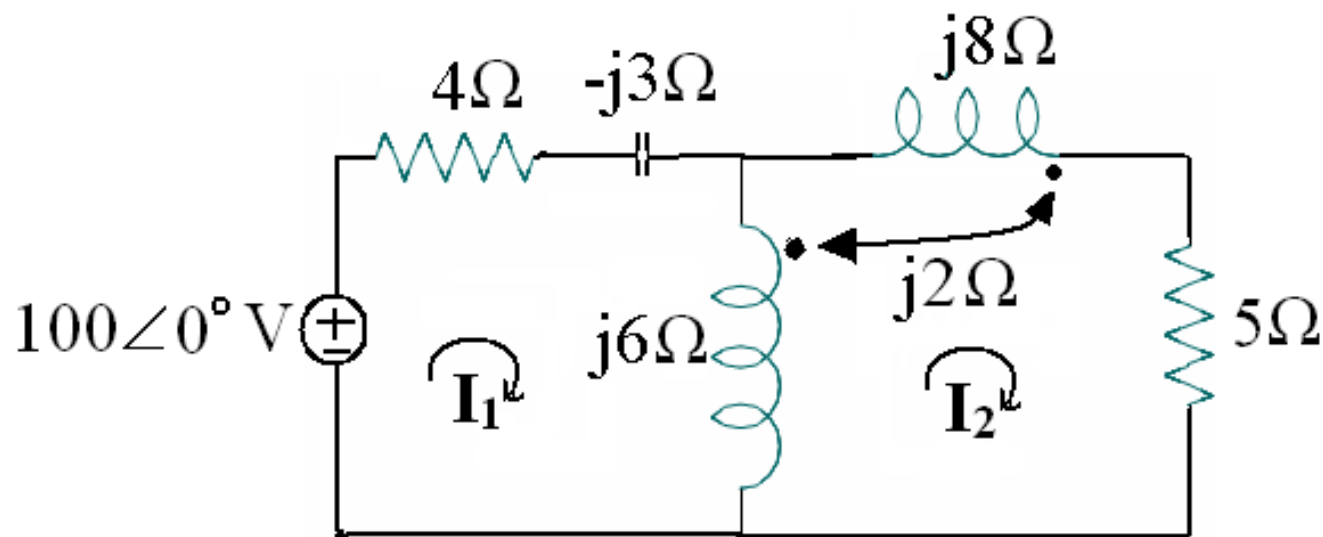
去耦等效策略

分别画出初、次级等效电路（对方影响用受控源表示），然后分别列初、次级的电路方程。

此法可将初、次级分开，好像互不影响（去耦合）。

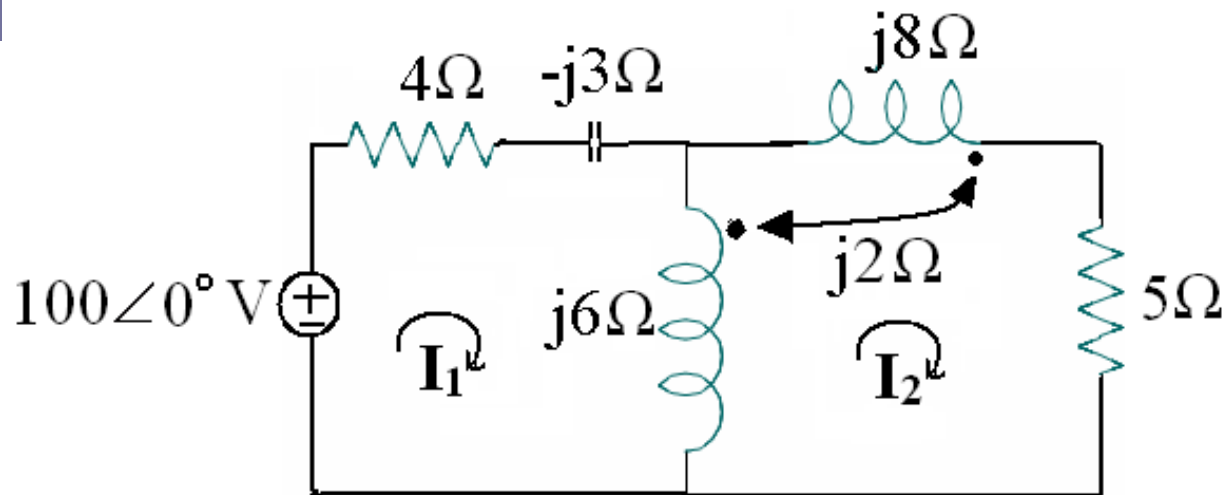
例13-2 * (上台堂练)

计算图示电路的网孔电流。



解：

对网孔1，



$$\textcircled{1} \quad -100 + I_1(4 - j3) + (-I_2 + I_1)(j6) - \underline{j2I_2} = 0$$

对网孔2， $0 = -j2 * I_1 - j6 * I_1 + (j6 + j8 + j2 * 2 + 5)I_2$

$$\textcircled{2} \quad (I_2 - I_1)(j6) + I_2(j8 + 5) + \underline{j2I_2} + \underline{j2(I_2 - I_1)} = 0$$

因此， $I_1 = 20.3 \angle 3.5^\circ \text{ A}$

$$I_2 = 8.693 \angle 19^\circ \text{ A}$$

练习 13-2 计算图 13-13 所示电路中的电流相量 I_1 与 I_2 。

解: $-100\angle 60^\circ + (5 + j8 - 2*j3)*I_1 - j6*I_2 + j3*I_2 = 0$

$$(I_2 - I_1)*j6 + j3*I_1 - j4*I_2 = 0$$

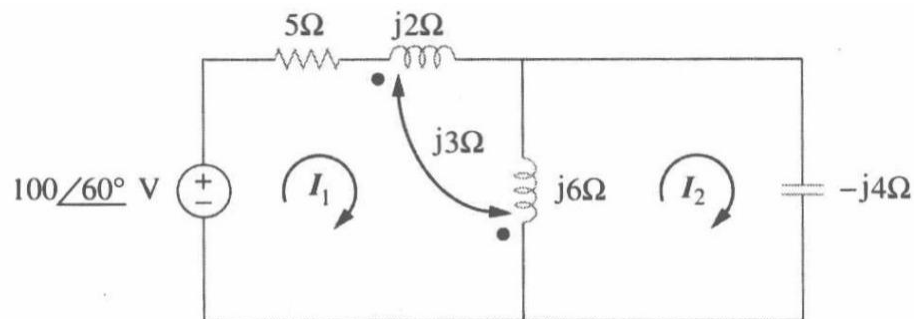


图 13-13 练习 13-2 图

$$100\angle 60^\circ = (5 + j2 + j6 - j3 \times 2)I_1 - j6I_2 + j3I_2$$

or $100\angle 60^\circ = (5 + j2)I_1 - j3I_2$ (1)

For mesh 2, $0 = (j6 - j4)I_2 - j6I_1 + j3I_1$

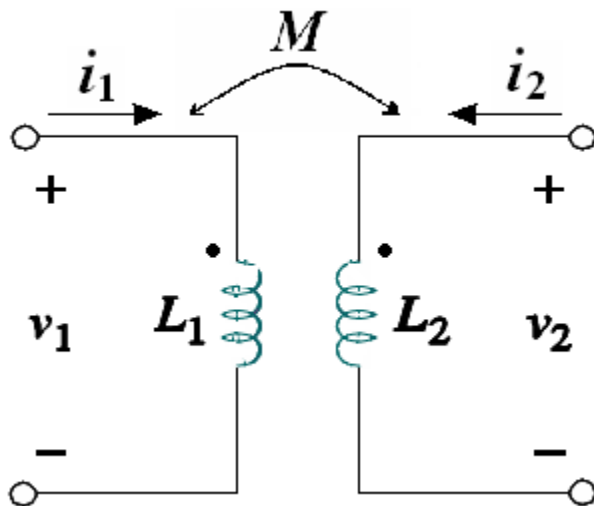
or $I_2 = 1.5I_1$ (2)

Substituting this into (1), $100\angle 60^\circ = (5 - j2.5)I_1$

$$I_1 = (100\angle 60^\circ) / (5.59\angle -26.57^\circ) = 17.889\angle 86.57^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = 1.5I_1 = 26.83\angle 86.57^\circ \text{ A}$$

13.3 耦合电路中的能量



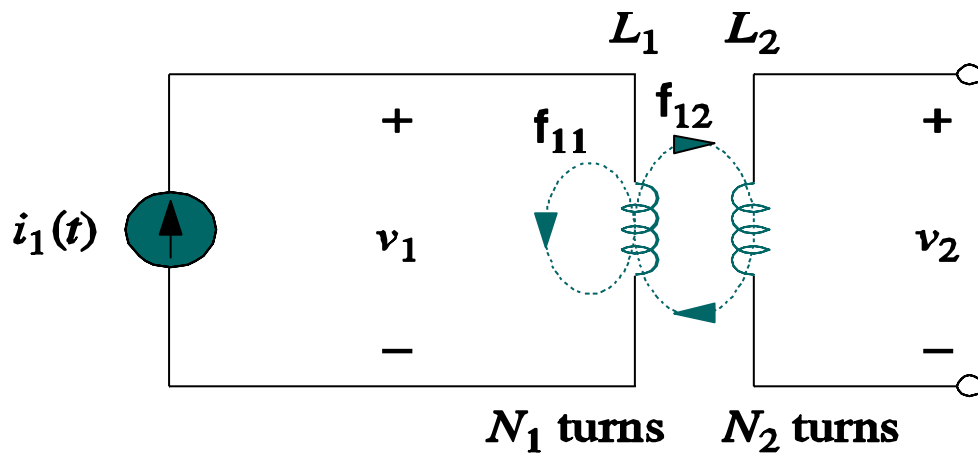
两耦合线圈的总储能

$$w = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 \pm M i_1 i_2$$

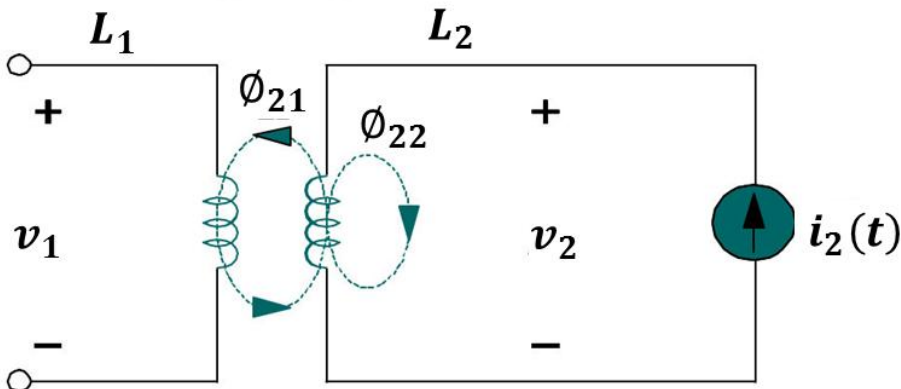
当两个电流均从线圈的同名端流入或者流出时，
上式中的互感项取**正号**，否则，互感项取**负号**。

◆ 耦合系数

Φ



$$k = \frac{F_{12}}{F_1} = \frac{F_{12}}{F_{11} + F_{12}}$$



$$k = \frac{F_{21}}{F_2} = \frac{F_{21}}{F_{21} + F_{22}}$$

互感量 $M \leq \sqrt{L_1 L_2}$ (绝对量)

耦合系数 $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ (相对量)

或 $M = k \sqrt{L_1 L_2}$

其中, $0 \leq k \leq 1$ 或 $0 \leq M \leq \sqrt{L_1 L_2}$

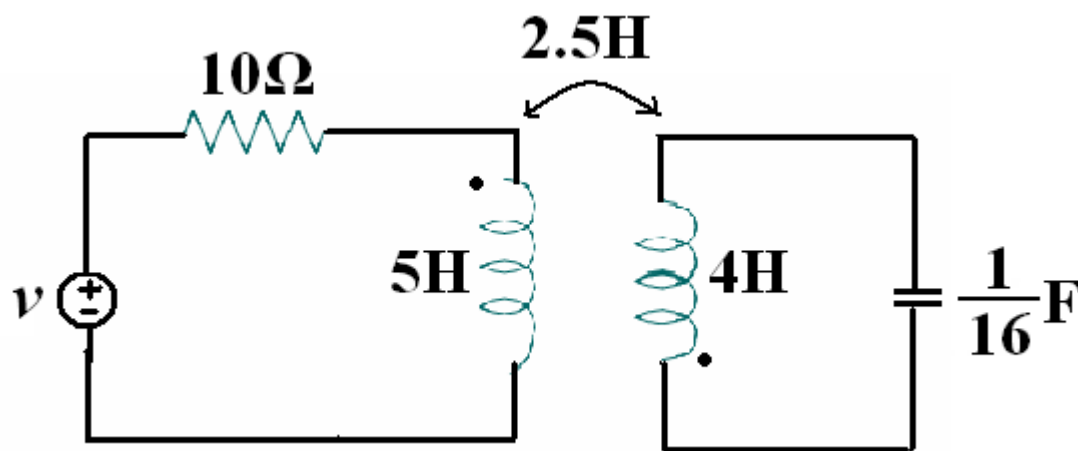
耦合系数 k 是两个线圈之间磁耦合程度的一种量度。

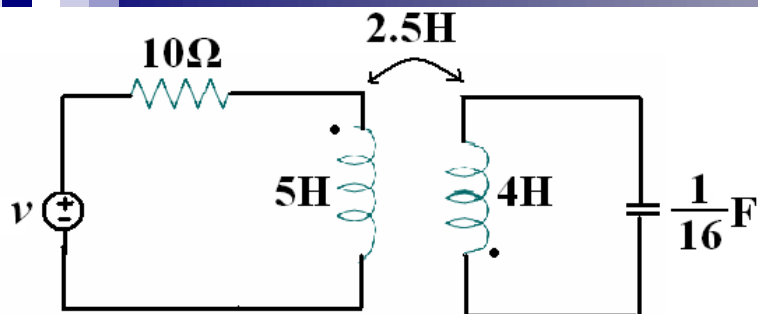
$$0 \leq k \leq 1$$

- ◆ 当 $k < 0.5$,称这两个线圈为松耦合;
- ◆ 当 $k > 0.5$ 称这两个线圈为紧耦合 ;
- ◆ 如果一个线圈产生的磁通全部与另一个线圈交链, 则 $k = 1$, 即称为完全耦合。

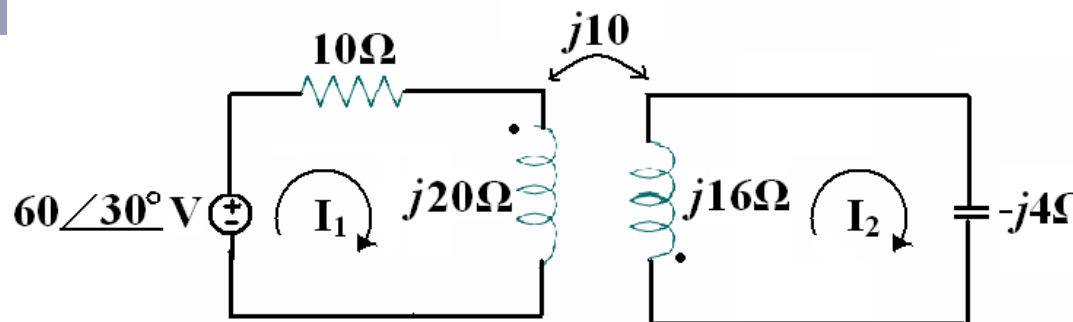
例（堂练）

对于图示电路，计算其耦合系数；并计算当 $v = 60 \cos(4t + 30^\circ) \text{ V}$ 时，耦合电感器在 $t = 1\text{s}$ 时储存的能量。





题图



频域电路

解:

◆ 耦合系数为: $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{2.5}{\sqrt{20}} = 0.56 > 0.5$

◆ 对 网孔1: $(10+j20)I_1 + j10I_2 = 60 \angle 30^\circ$

对 网孔2: $+j10I_1 + (j16-j4) I_2 = 0$

因此, $I_2 = 3.254 \angle -160.6^\circ$,

$I_1 = -1.2I_2 = 3.905 \angle -19.4^\circ$

转成时域: $i_1=3.905\cos(4t-19.4^\circ)$, $i_2=3.254\cos(4t-160.6^\circ)$

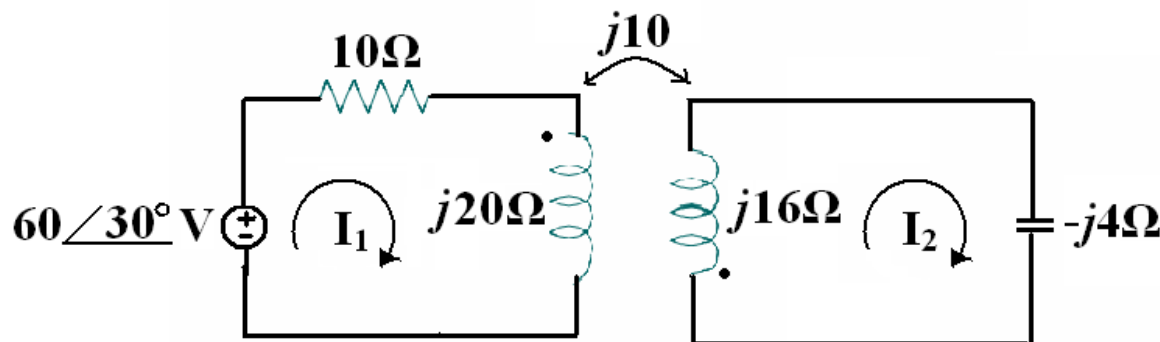
当 $t=1\text{ s}$, $4t=4\text{ rad}=229.2^\circ$, 所以

$$i_1=3.905\cos(229.2^\circ-19.4^\circ)=-3.389\text{ A}$$

$$i_2=3.254\cos(229.2^\circ+160.6^\circ)=2.824\text{ A}$$

◆ 耦合线圈中存储的总能量为:

$$w=1/2L_1i_1^2+1/2L_2i_2^2+Mi_1i_2=20.73\text{ (J)}$$



13.4 线性变压器

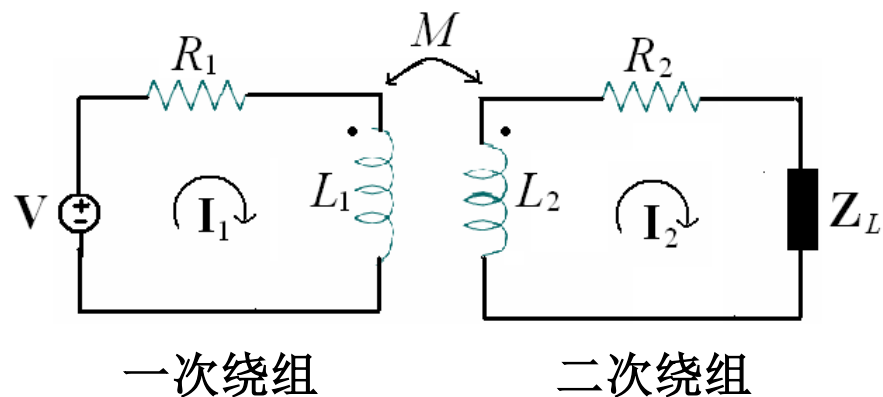
变压器一般是由两个（或多个）磁耦合线圈组成的**四端**器件。

直接与电源相连接的线圈称为**一次绕组（初级）**，而与负载相连接的线圈称为**二次绕组（次级）**。

绕组缠绕在磁性线性材料上制成的变压器称为**线性变压器**。所谓磁性线性材料是指磁导率为常数的材料，如空气、木头等。

输入阻抗 Z_{in}

$$\begin{cases} \mathbf{V} = (R_1 + j\omega L_1)\mathbf{I}_1 - j\omega M\mathbf{I}_2 \\ 0 = -j\omega M\mathbf{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2 + \mathbf{Z}_L)\mathbf{I}_2 \end{cases}$$



输入阻抗

$$\mathbf{Z}_{in} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}_1} = (R_1 + j\omega L_1) + \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + j\omega L_2 + \mathbf{Z}_L} = \text{自阻抗} + \text{反映阻抗}$$

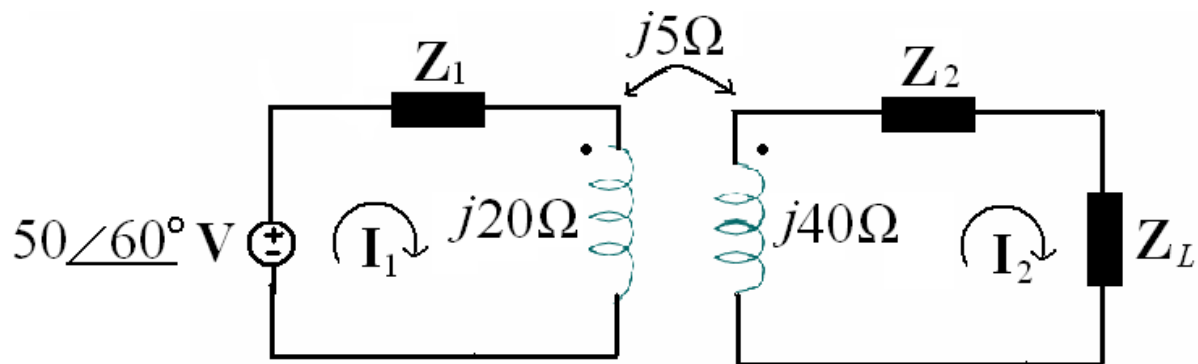
反射阻抗

$$\mathbf{Z}_R = \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + j\omega L_2 + \mathbf{Z}_L} > 0$$

与次级参数 (R_2, L_2, Z_L) 和耦合情况 (M) 有关

例

图中所示电路，计算输入阻抗与 $\mathbf{I}_1$ 。假设 $\mathbf{Z}_1=60-j100\Omega$, $\mathbf{Z}_2=30+j40\Omega$, 并且 $\mathbf{Z}_L=80+j60\Omega$.

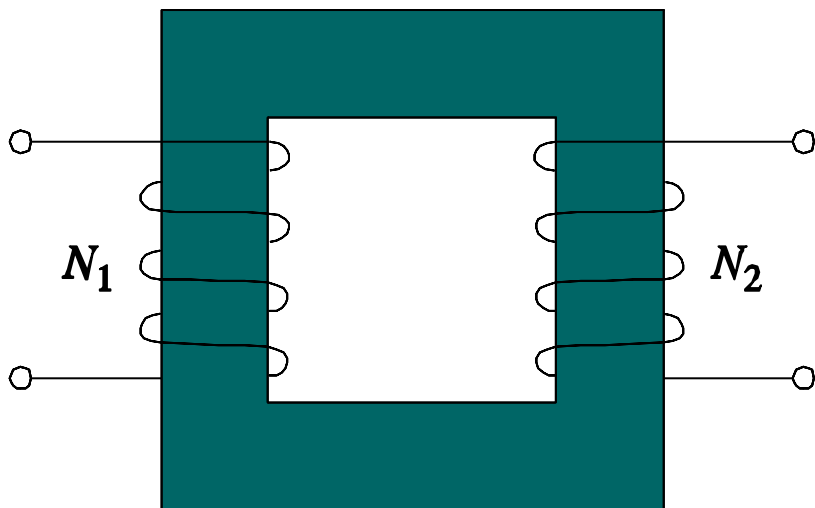


解:

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_{\text{in}} &= (\mathbf{Z}_1 + j20) + \frac{(5)^2}{j40 + \mathbf{Z}_2 + \mathbf{Z}_L} \\ &= 60.09 - j80.11 = 100.14 \angle -53.1^\circ \Omega \end{aligned}$$

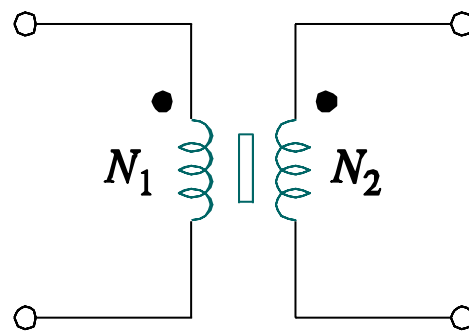
$$\mathbf{I}_1 = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}_{\text{in}}} = \frac{50 \angle 60^\circ}{100.14 \angle -53.1^\circ} = 0.5 \angle 13.1^\circ \text{ A}$$

13.5 理想变压器



(a)

(a) 示意图



(b)

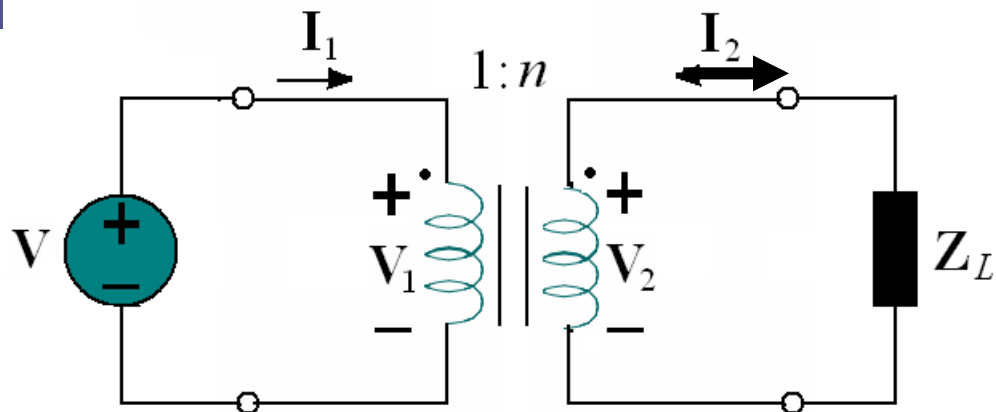
(b) 电路符号

$$n = \sqrt{L_2 / L_1} \quad \text{称为匝数比}$$

当变压器具有如下属性时，称之为理想变压器：

1. 线圈具有非常大的电抗 ($L_1, L_2, M \rightarrow \infty$).
2. 耦合系数等于单位 ($k=1$).
3. 一次绕组和二次绕组是无损耗的 ($R_1=0=R_2$)

理想变压器是一次绕组和二次绕组具有无穷大自感的、完全耦合的、无损变压器。



理想变压器中一次变量与二次变量之间的关系：
(注意 I, V 的方向)

电压关系

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = n$$

(13.52)

电流关系

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{n}$$

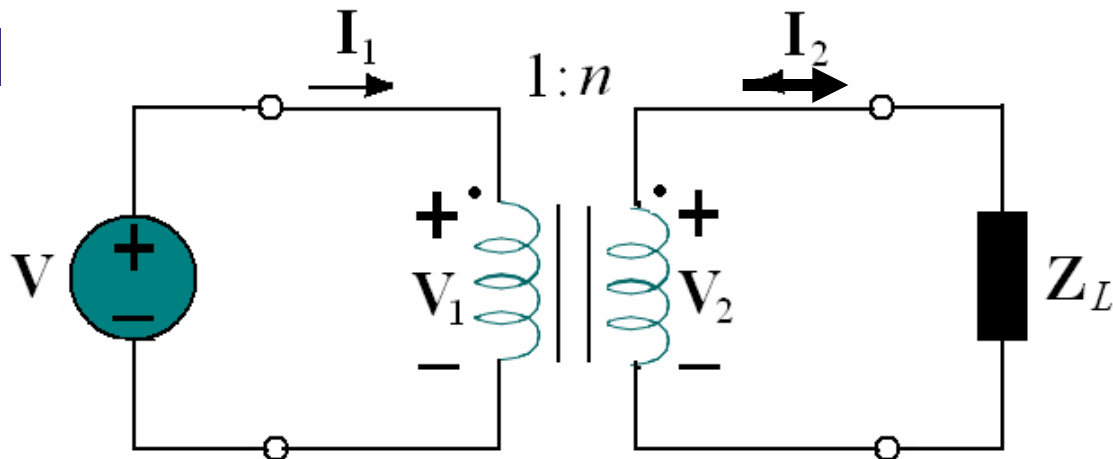
(13.55)

当 $n=1$ 时，一般称该变压器为**隔离变压器**；
 当 $n>1$ 时，称为**升压变压器** ($V_2>V_1$)；
 当 $n<1$ 时，称为**降压变压器** ($V_2<V_1$)。

降压变压器是指二次电压低于一次电压的变压器。

升压变压器是指二次电压大于一次电压的变压器。

记住，电压额定值以rms为单位。



电压关系

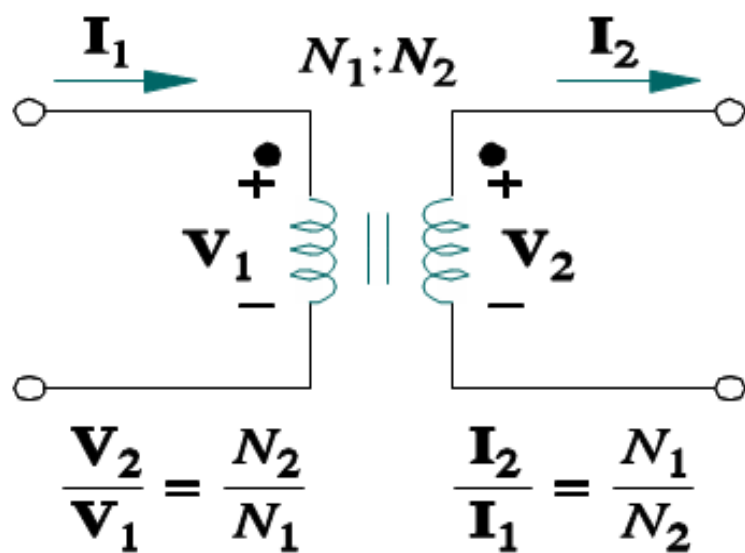
$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = n \quad (13.52)$$

电流关系

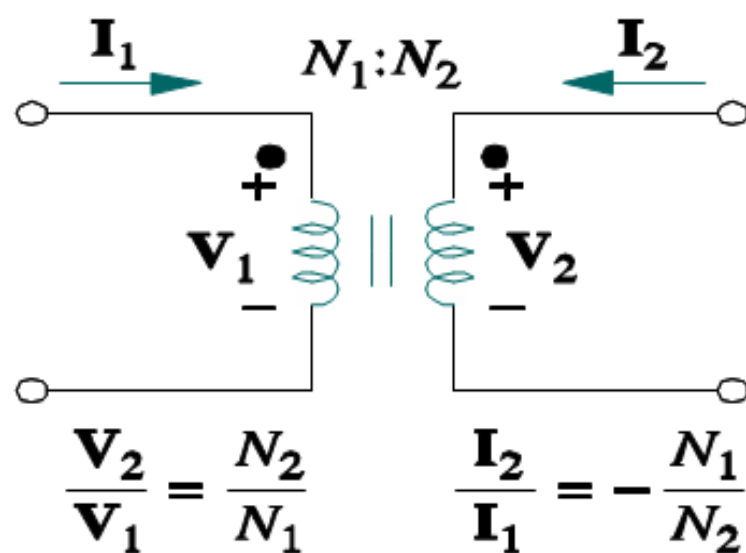
$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{n} \quad (13.55)$$

1. 如果同名端处的 V_1 和 V_2 均为正或者均为负，则在式(13.52)使用 $+n$ ，否则就采用 $-n$.

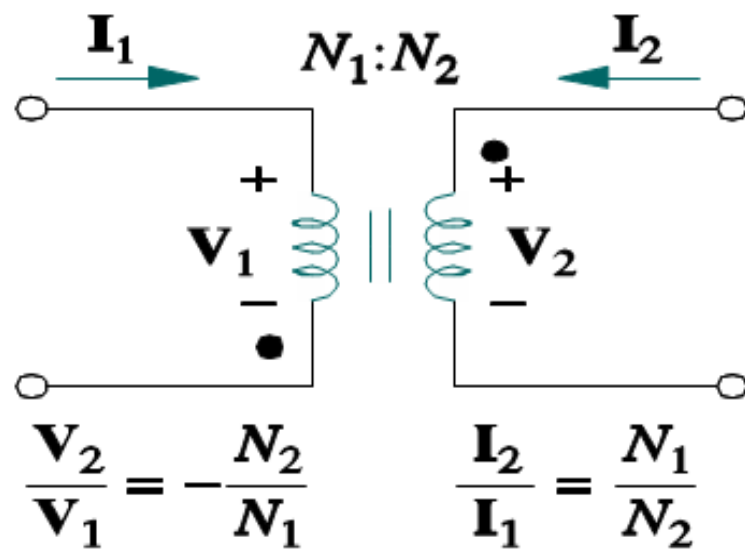
2. 如果 I_1 和 I_2 均进入或者均流出同名端，则在式(13.55)中采用 $-n$ ，否则就采用 $+n$.



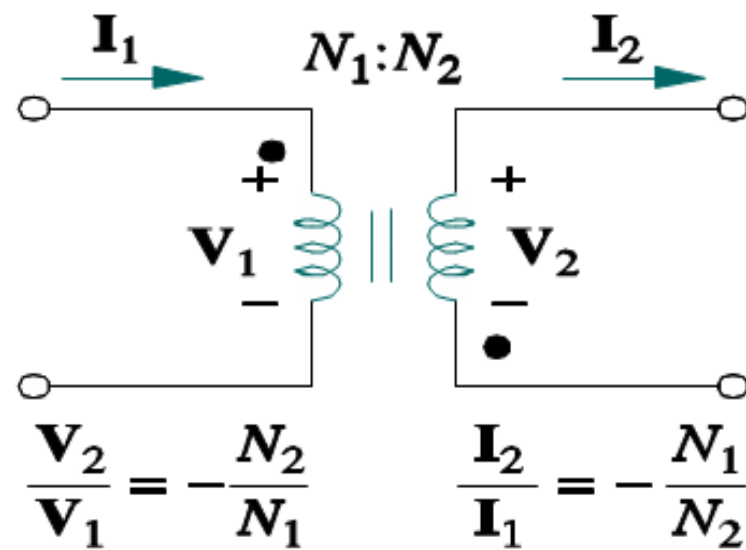
(a) 标准型



(b)

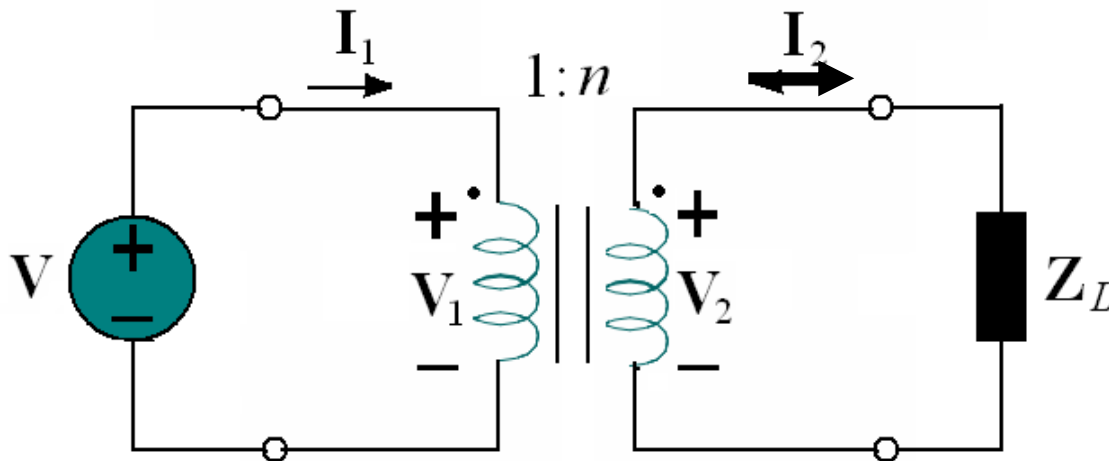


(c)



(d)

从右图中可知



复功率为：

$$\tilde{S}_1 = \mathbf{V}_1 \mathbf{I}_1^* = \frac{\mathbf{V}_2}{n} (n \mathbf{I}_2)^* = \mathbf{V}_2 \mathbf{I}_2^* = \tilde{S}_2 \quad (\text{无损})$$

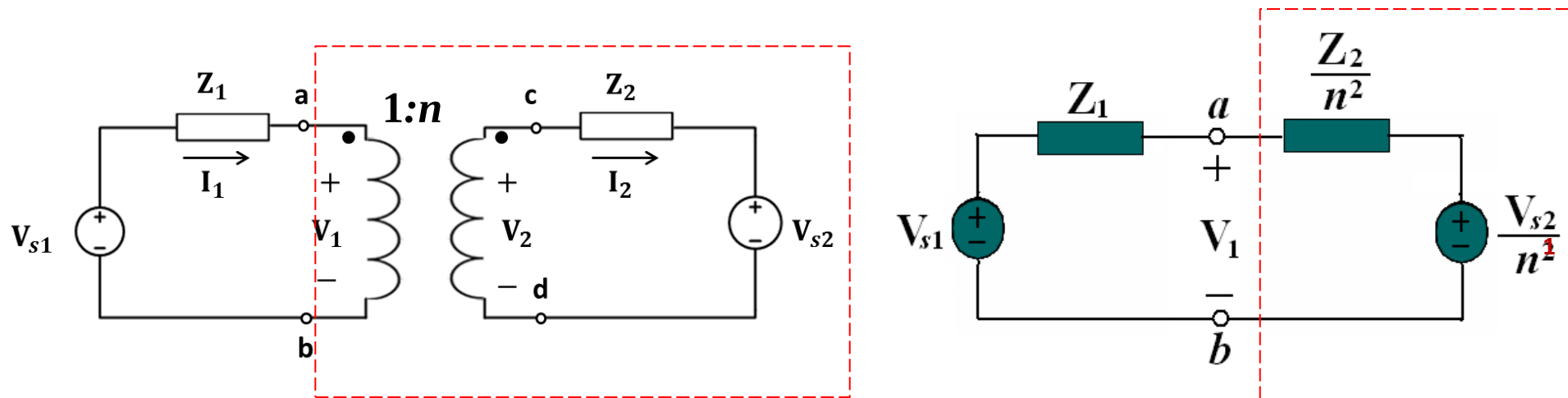
输入阻抗为 $\mathbf{Z}_{\text{in}} = \frac{\mathbf{Z}_L}{n^2}$ (阻抗变换)

此处，电路的输入阻抗又称为**反射阻抗**。

映射方法:

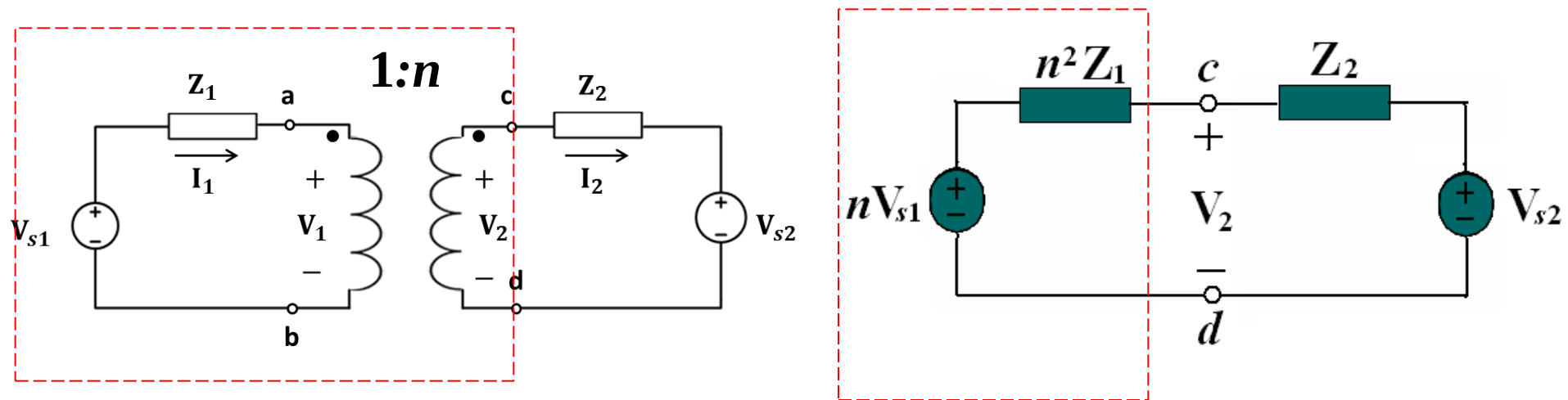
将二次电路映射到一次侧，从而消去变压器的一般规则是：二次阻抗除以 n^2 ，二次电压除以 n ，并且二次电流乘以 n 。

等效的实质：端口具有相同的VCR！



将二次电路映射到一次侧

将一次电路映射到二次侧, 从而消去变压器的一般规则是: 一次阻抗乘以 n^2 , 一次电压乘以 n , 并且一次电流除以 n 。



将一次电路映射到二次侧

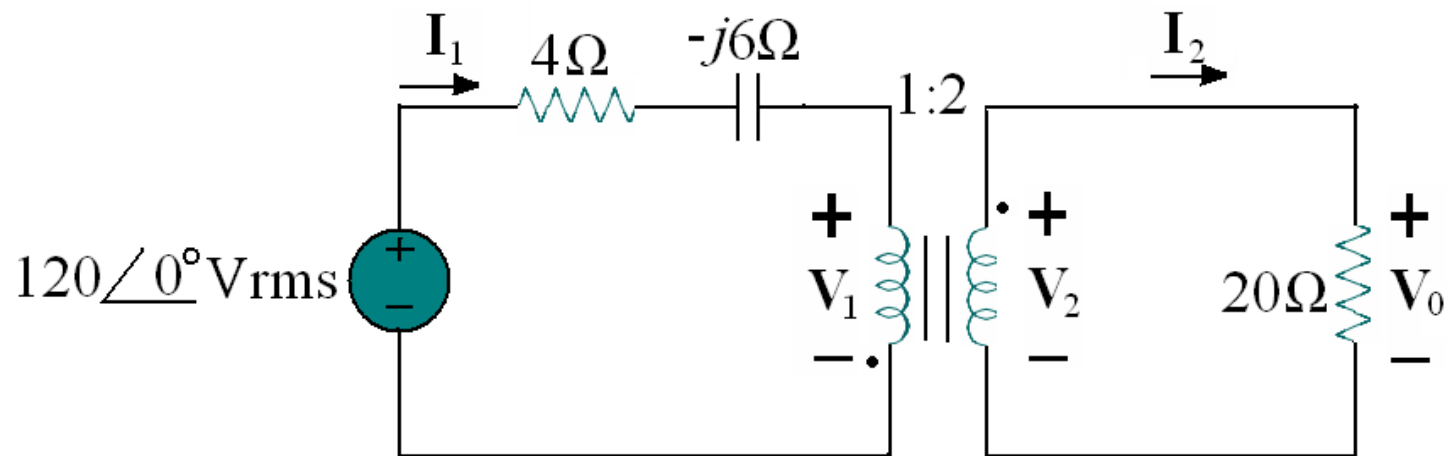


注意:

这种映射方法仅适用于一次绕组与二次绕组之间**无外部连接**的情况。

例

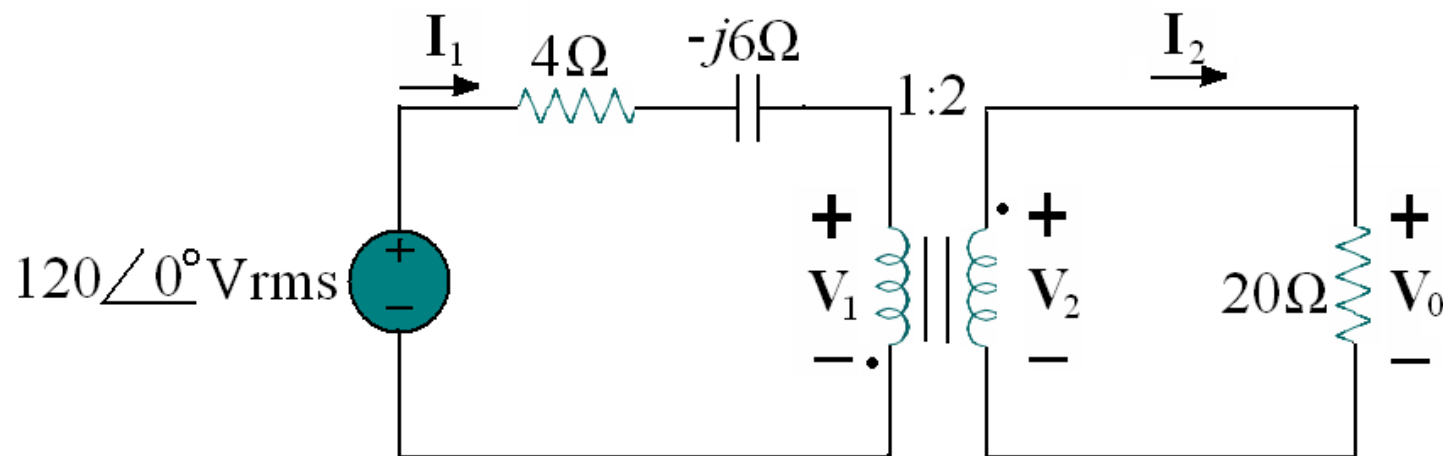
对于图示的理想变压电路,试求 (a) 电源电流 $\mathbf{I}_1$, (b) 输出电压 $\mathbf{V}_0$, and (c) 电源提供的复功率。



注：电压额定值以rms为单位。

例

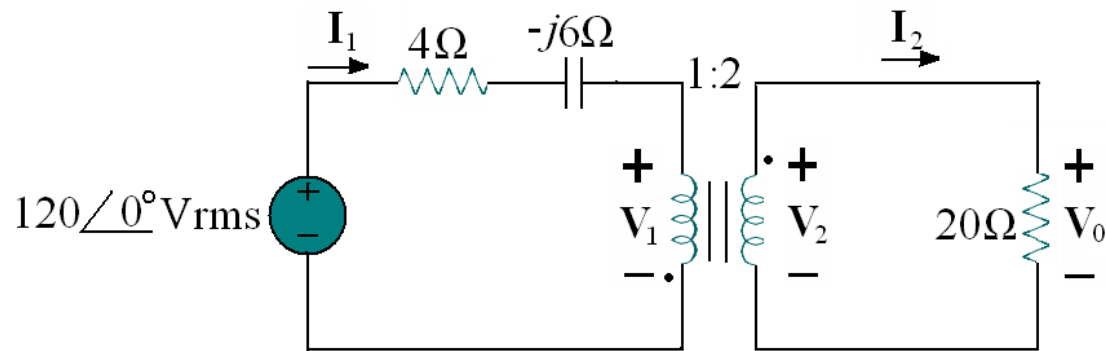
对于图示的理想变压电路,试求 (a) 电源电流 $\mathbf{I}_1$, (b) 输出电压 $\mathbf{V}_0$, and (c) 电源提供的复功率。



注：电压额定值以rms为单位。

解：

(a) 20- Ω 阻抗可以反射到一次侧，得到



$$\mathbf{Z}_R = \frac{20}{n^2} = \frac{20}{4} = 5\Omega$$

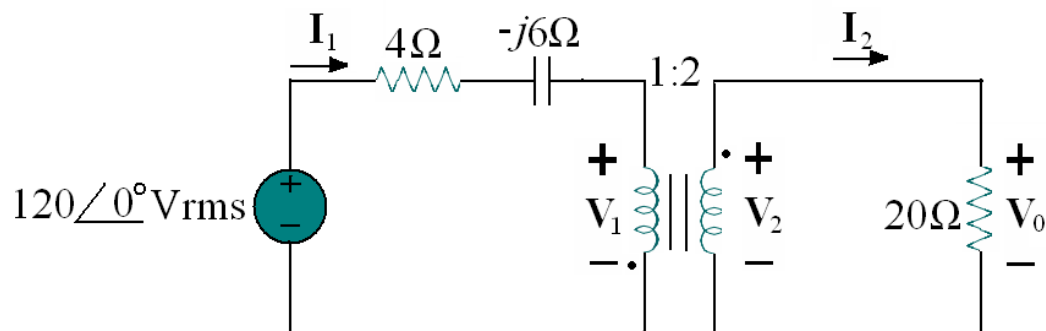
$$\mathbf{Z}_{\text{in}} = 4 - j6 + \mathbf{Z}_R = 9 - j6 = 10.82\angle -33.69^\circ \Omega$$

$$\mathbf{I}_1 = \frac{120\angle 0^\circ}{\mathbf{Z}_{in}} = \frac{120\angle 0^\circ}{10.82\angle -33.69^\circ} = 11.09\angle 33.69^\circ \text{ A}$$

(b) 由于 $\mathbf{I}_1$ 和 $\mathbf{I}_2$ 均从同名端流出，所以：

$$\mathbf{I}_2 = -\frac{1}{n}\mathbf{I}_1 = -5.545\angle 33.69^\circ \text{ A}$$

$$\mathbf{V}_0 = 20\mathbf{I}_2 = -100.9\angle 33.69^\circ \text{ V}$$

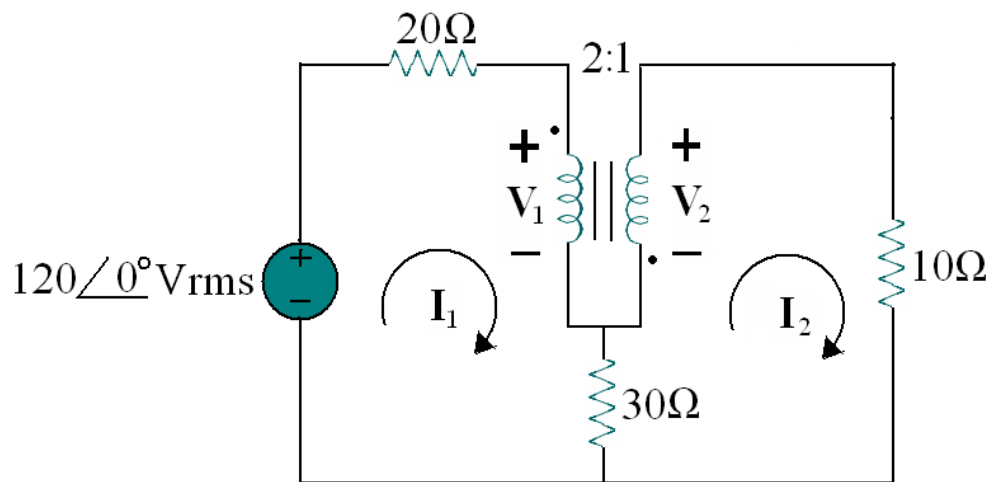


(c) 复功率为：

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{S}} &= \mathbf{V}_s \mathbf{I}_1^* = (120\angle 0^\circ)(11.09\angle -33.69^\circ) \\ &= 1330.8\angle -33.69^\circ \text{ VA}\end{aligned}$$

例 *

计算图示的理想变压器电路中提供给 10Ω 电阻器的功率。



解：

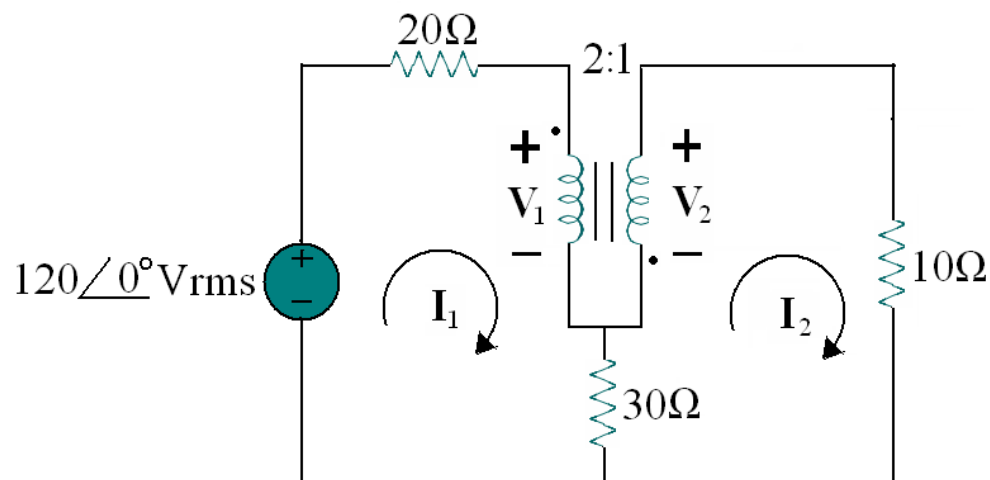
由于电路中一次侧与二次侧之间通过一个 30Ω 电阻器直接相连，所以既不能将电路映射到二次侧，也不能映射到一次侧。需应用网孔分析法求解。

对网孔 1, ① $-120 + 20\mathbf{I}_1 + \mathbf{V}_1 + 30(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) = 0$

对网孔 2, ② $30(\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_1) - \mathbf{V}_2 + 10\mathbf{I}_2 = 0$

③ $\mathbf{V}_2 = -\frac{1}{2}\mathbf{V}_1$

④ $\mathbf{I}_2 = -2\mathbf{I}_1$



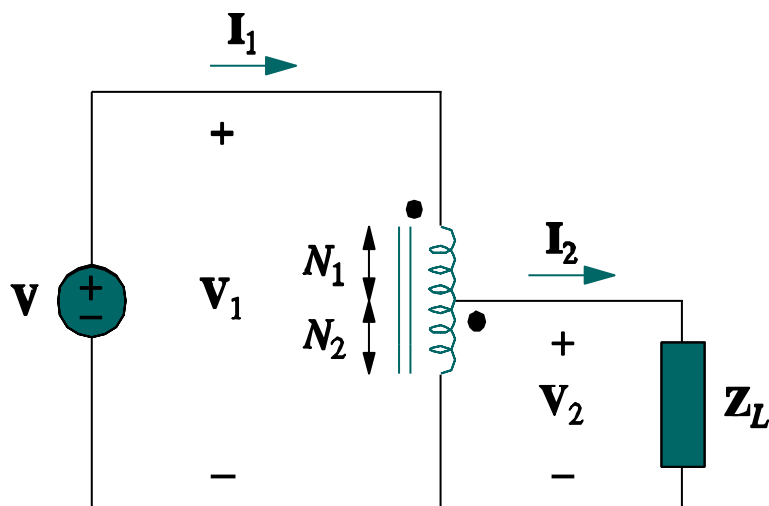
因此

$$\mathbf{I}_2 = -\frac{120}{165} = -0.7272 \text{ A}$$

$$P = (\mathbf{I}_2)^2(10) = (-0.7272)^2(10) = 5.3 \text{ W}$$

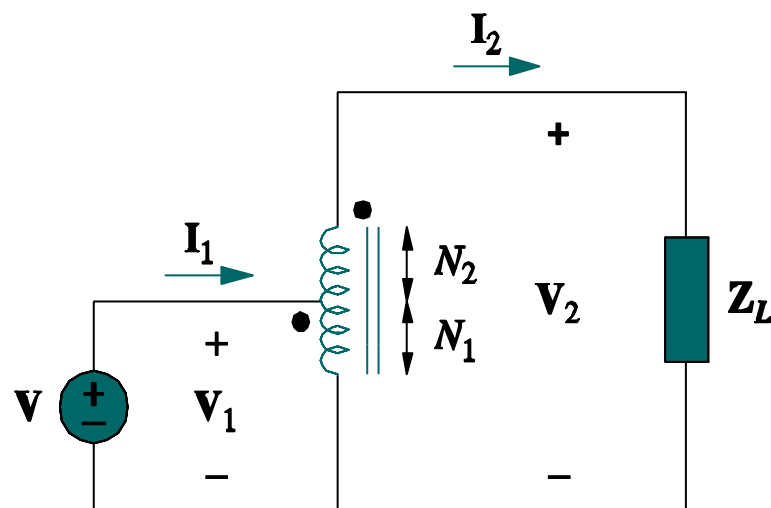
13.6 理想自耦变压器

自耦变压器是指一次侧与二次侧为同一个绕组的变压器。



(a)

(a) 降压自耦变压器



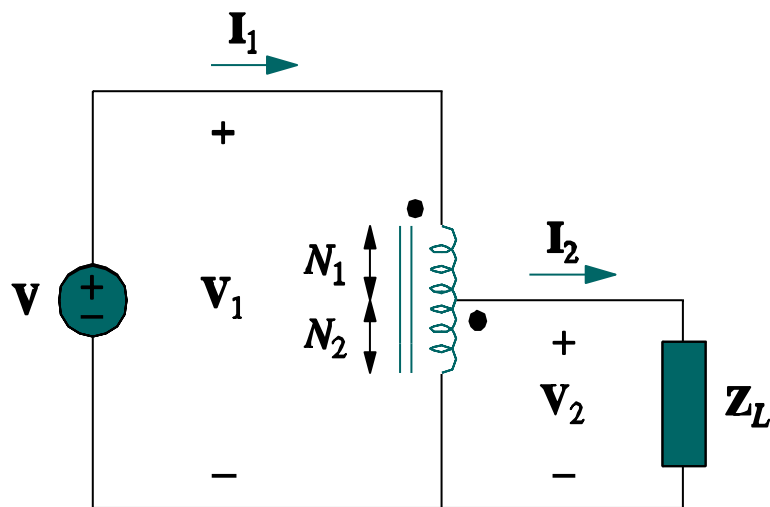
(b)

(b) 升压自耦变压器.

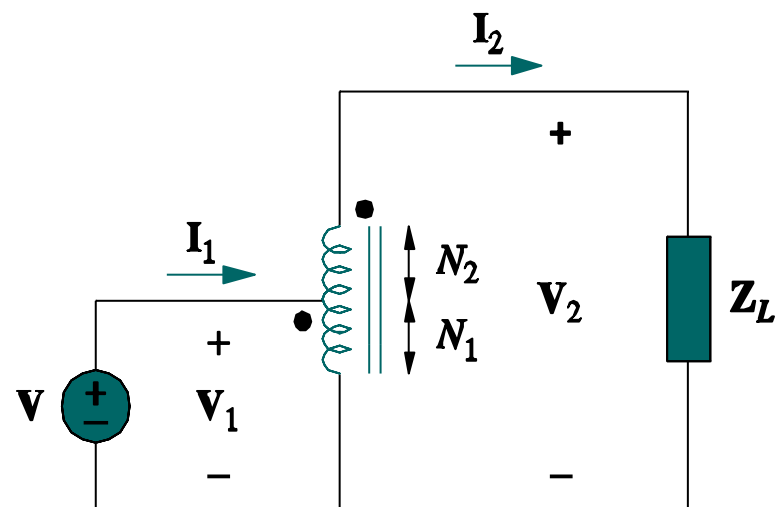
对于降压自耦变压器电路 (a),

$$\frac{\mathbf{V}_1}{\mathbf{V}_2} = \frac{N_1 + N_2}{N_2} = 1 + \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{I}_2} = \frac{N_2}{N_1 + N_2}$$



(a)

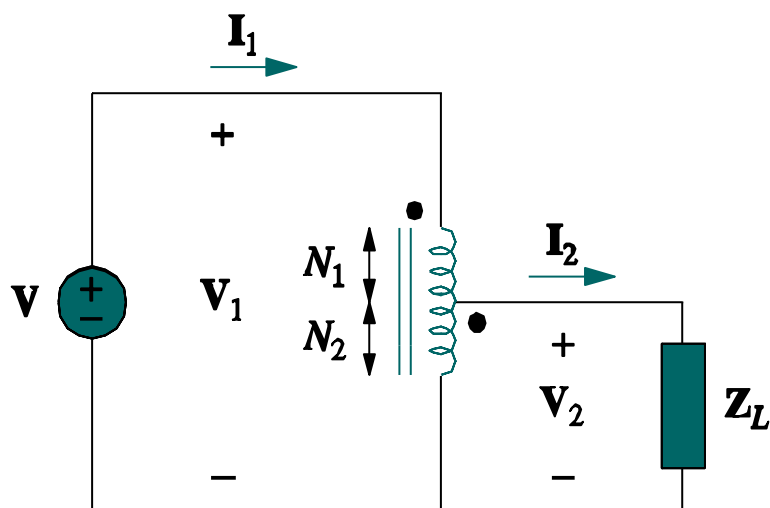


(b)

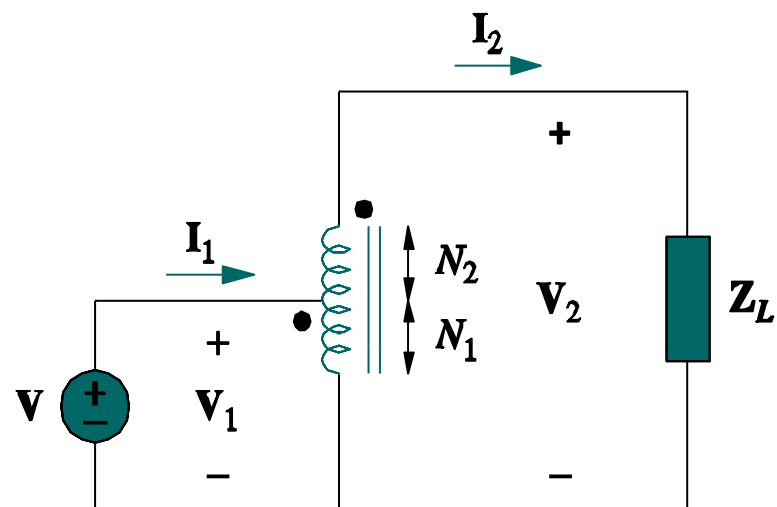
对于升压压自耦变压器电路(b),

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_1 + N_2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_1 + N_2}{N_1} = 1 + \frac{N_2}{N_1}$$



(a)

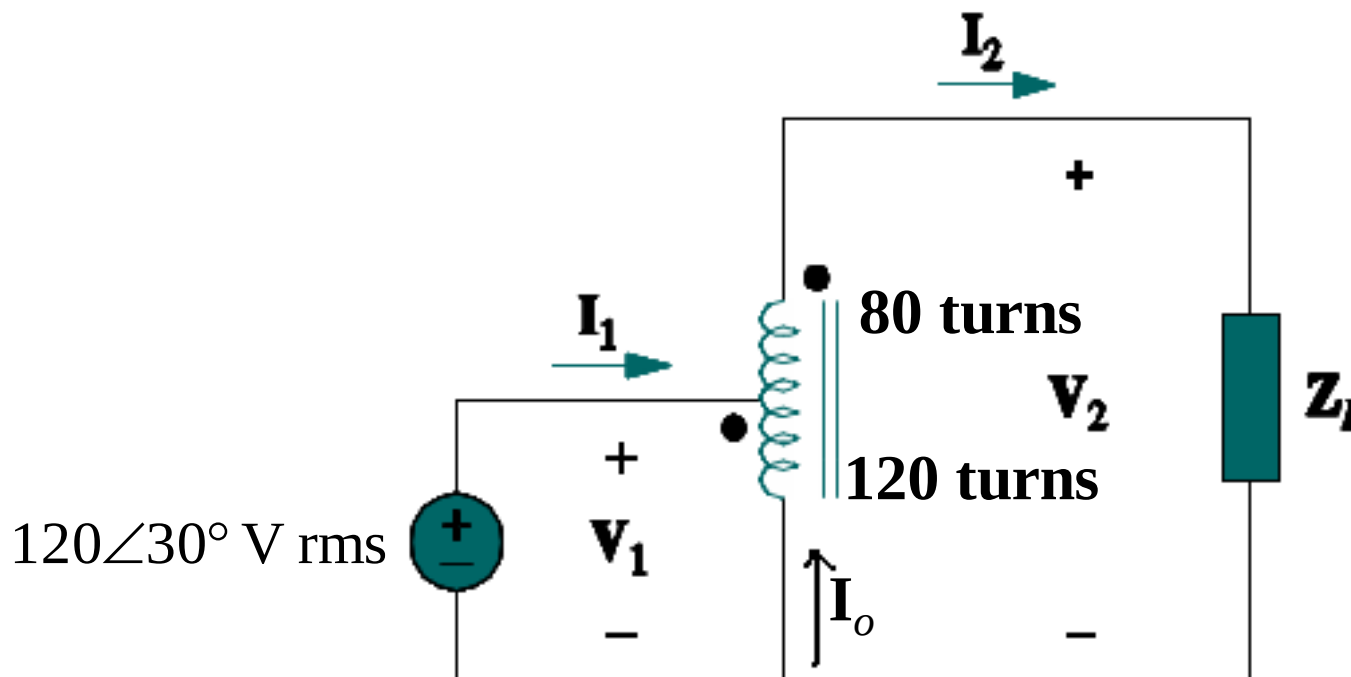


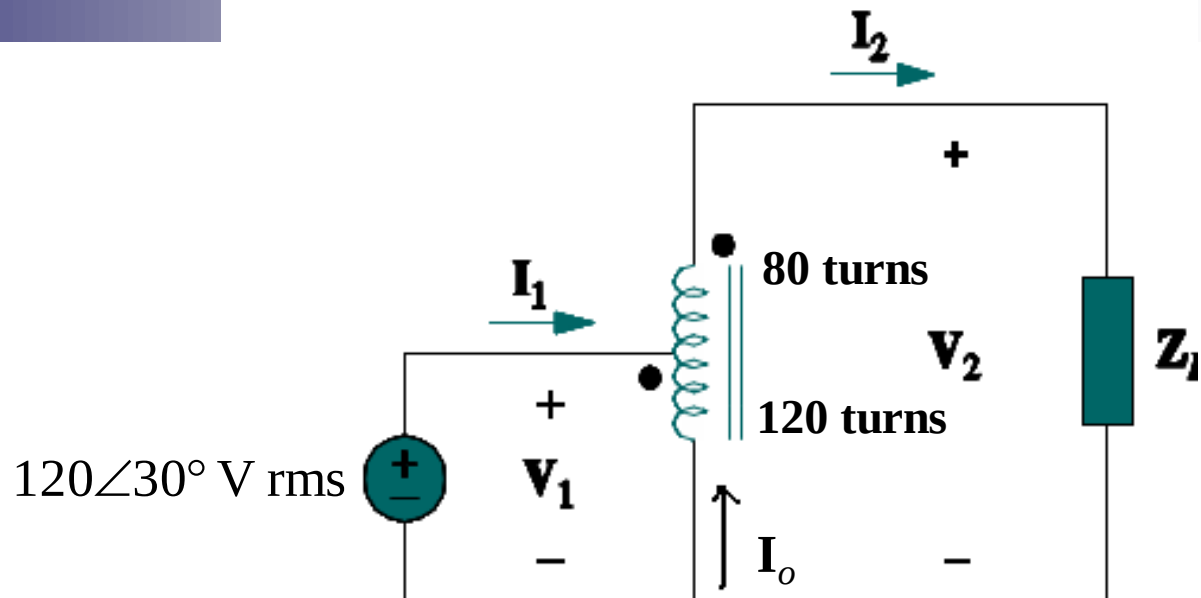
(b)

- ◆ 传统变压器与自耦变压器之间的**主要区别**在于：
自耦变压器的一次侧与二次侧之间不仅存在**磁耦合**，而且存在**电导耦合**，用于无需电气隔离的应用场合。

例

图示的自耦变压器电路，试计算：(a) 当 $Z_L = 8 + j6$ 时，图中的 I_1 , I_2 and I_0 (b) 提供给负载的复功率。





解:

(a)这是一个 $N_1 = 120$, $N_2 = 80$ 的升压自耦变压器,

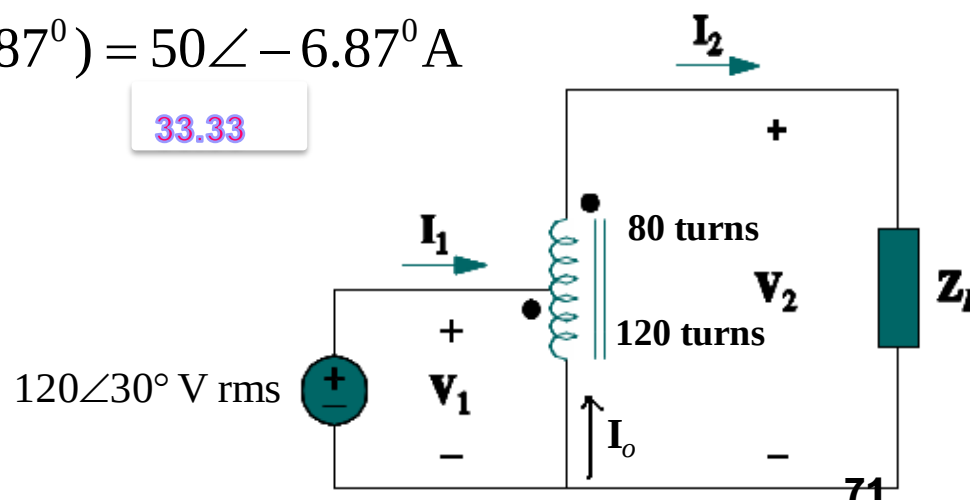
$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_1 + N_2} = \frac{120}{200}$$

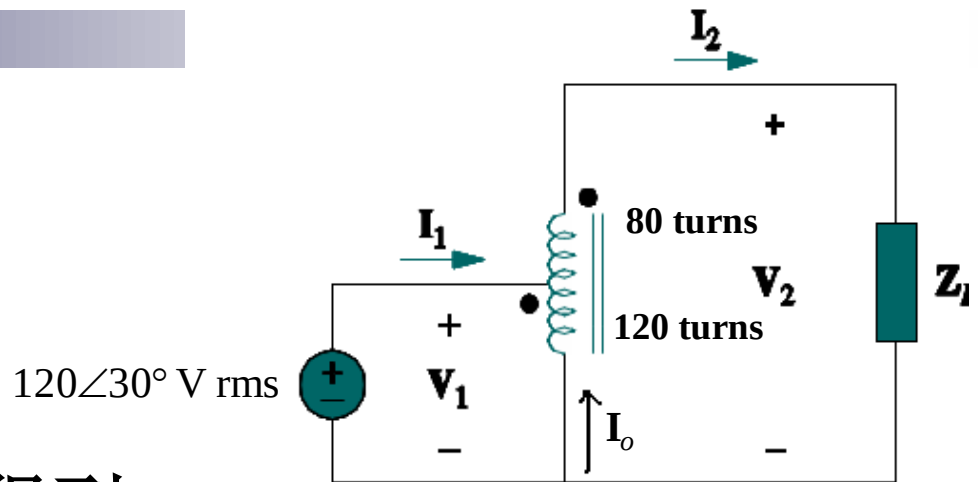
即：
$$\mathbf{V}_2 = \frac{200}{120} \mathbf{V}_1 = \frac{200}{120} (120 \angle 30^\circ) = 200 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\mathbf{I}_2 = \frac{\mathbf{V}_2}{\mathbf{Z}_L} = \frac{200 \angle 30^\circ}{8 + j6} = \frac{200 \angle 30^\circ}{10 \angle 36.87^\circ} = 20 \angle -6.87^\circ \text{ A}$$

又：
$$\frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{I}_2} = \frac{N_1 + N_2}{N_1} = \frac{200}{120}$$

即：
$$\mathbf{I}_1 = \frac{200}{120} \mathbf{I}_2 = \frac{200}{120} (20 \angle -6.87^\circ) = 33.33 \angle -6.87^\circ \text{ A}$$





在抽头处利用KCL，可以得到

$$\text{即 } \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_0 = \mathbf{I}_2$$

or

$$\mathbf{I}_0 = \mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_1 = 20\angle -6.87^\circ - 50\angle -6.87^\circ = -30\angle -6.87^\circ \text{ A}$$

(与原假设方向相反)

(b) 提供给负载的复功率为：

$$\tilde{\mathbf{S}}_2 = \mathbf{V}_2 \mathbf{I}_2^* = |\mathbf{I}_2|^2 \mathbf{Z}_L = (20)^2 (10\angle 36.87^\circ) = 4\angle 36.87^\circ \text{ kVA}$$

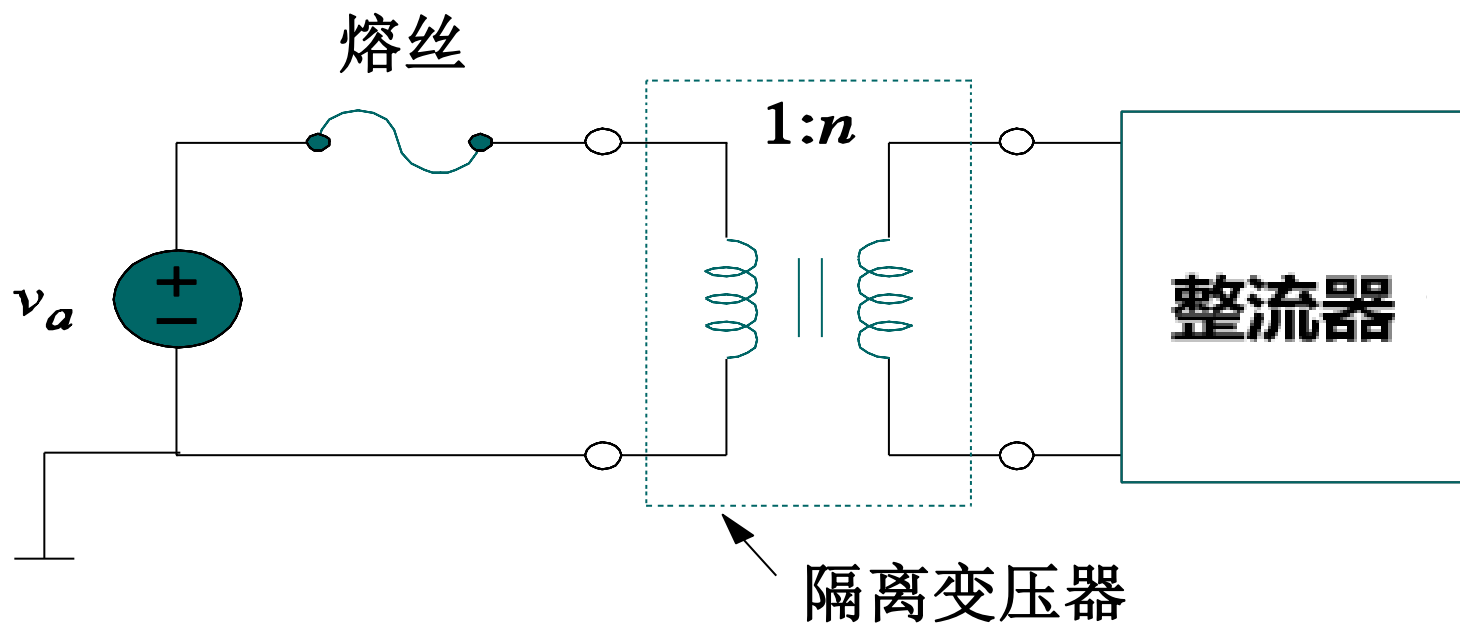
13.9 应用实例

变压器的应用有：

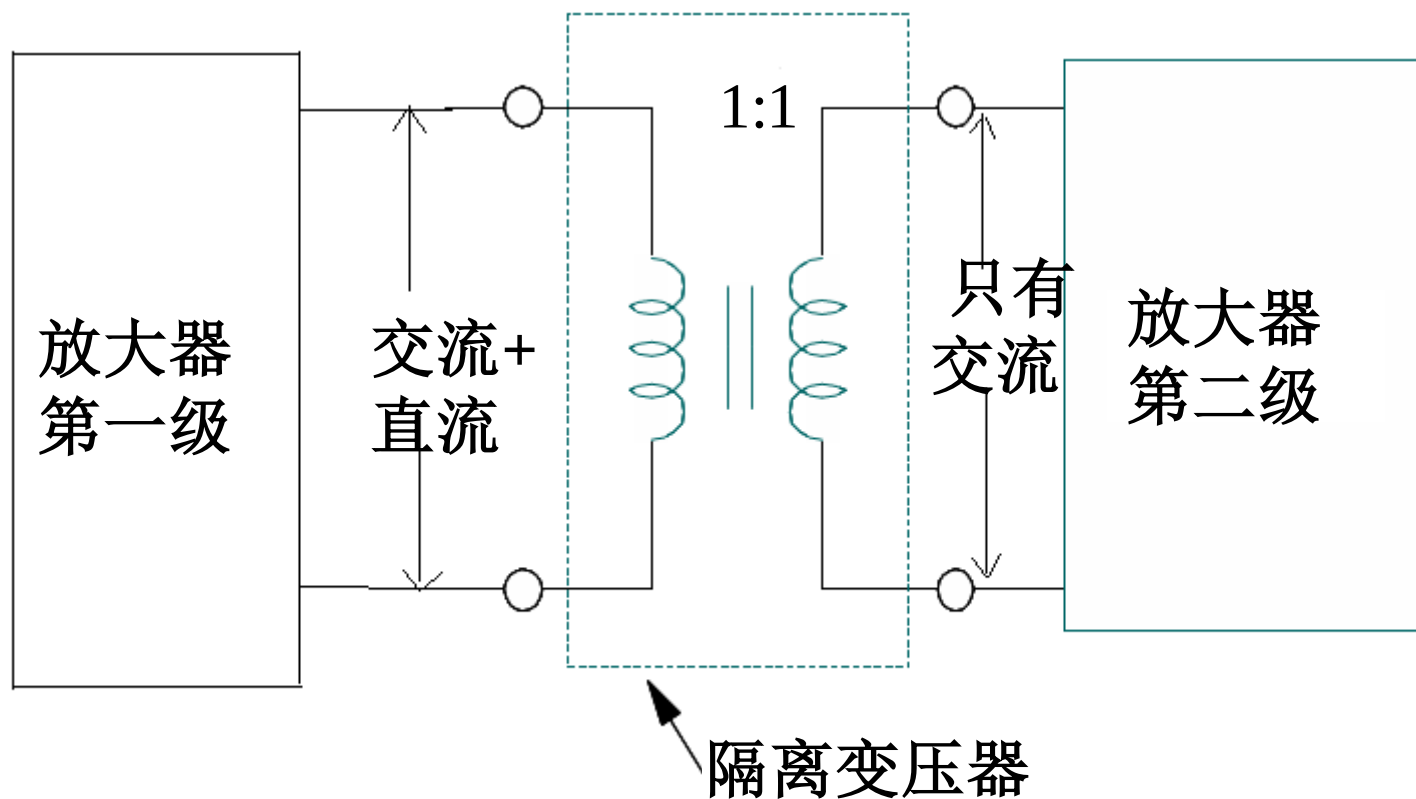
- (1) 升高或降低电压与电流，使其适合于电力传输与分配。
- (2) 将电路的一部分与另一个部分隔离（即在没有任何电气连接的情况下传输功率）。
- (3) 用作阻抗匹配设备，以实现最大功率传输。
- (4) 用于感应性响应的选频电路中。

13.9.1 隔离变压器

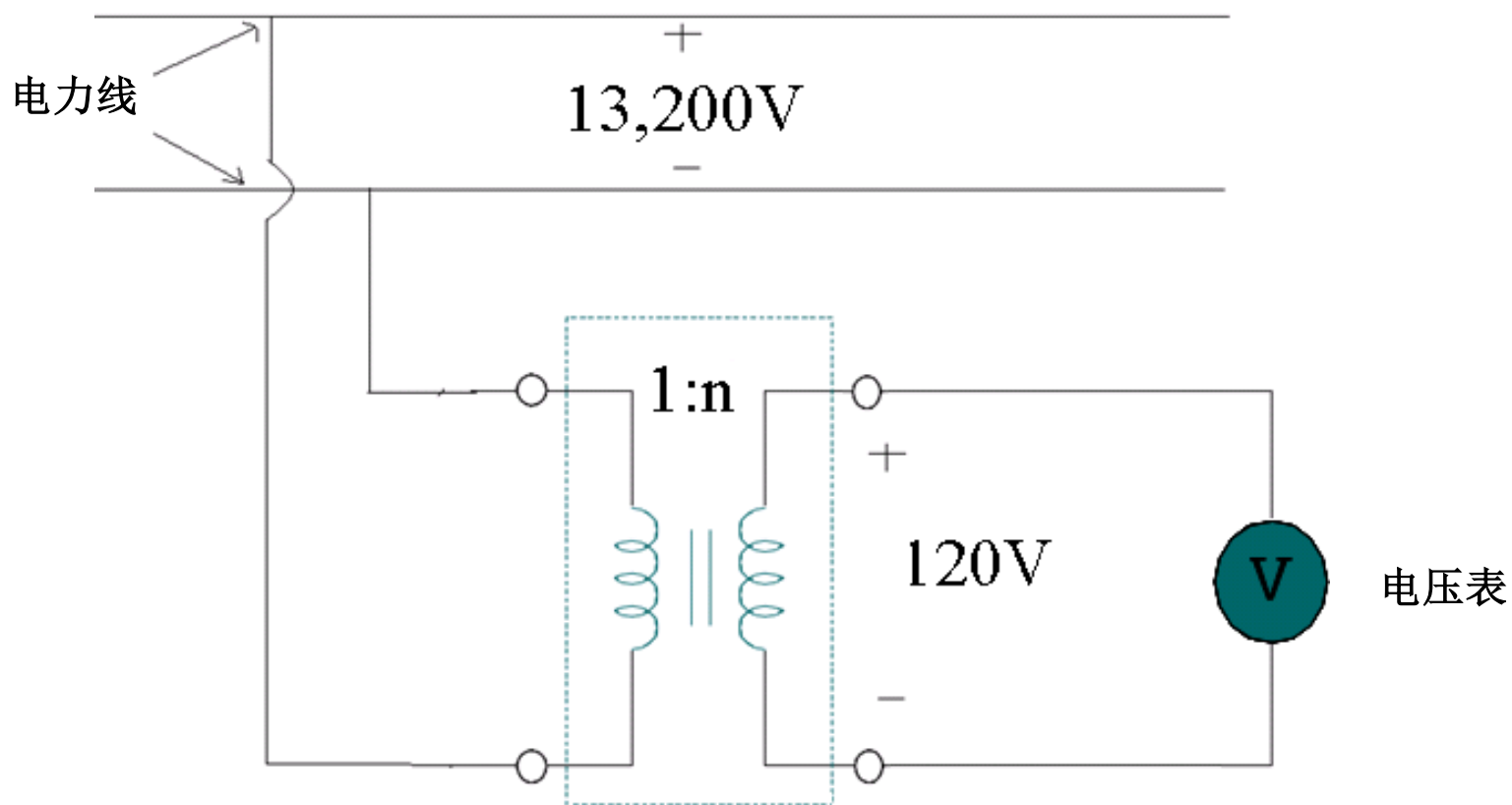
例 1 用于隔离交流电源与整流器的变压器



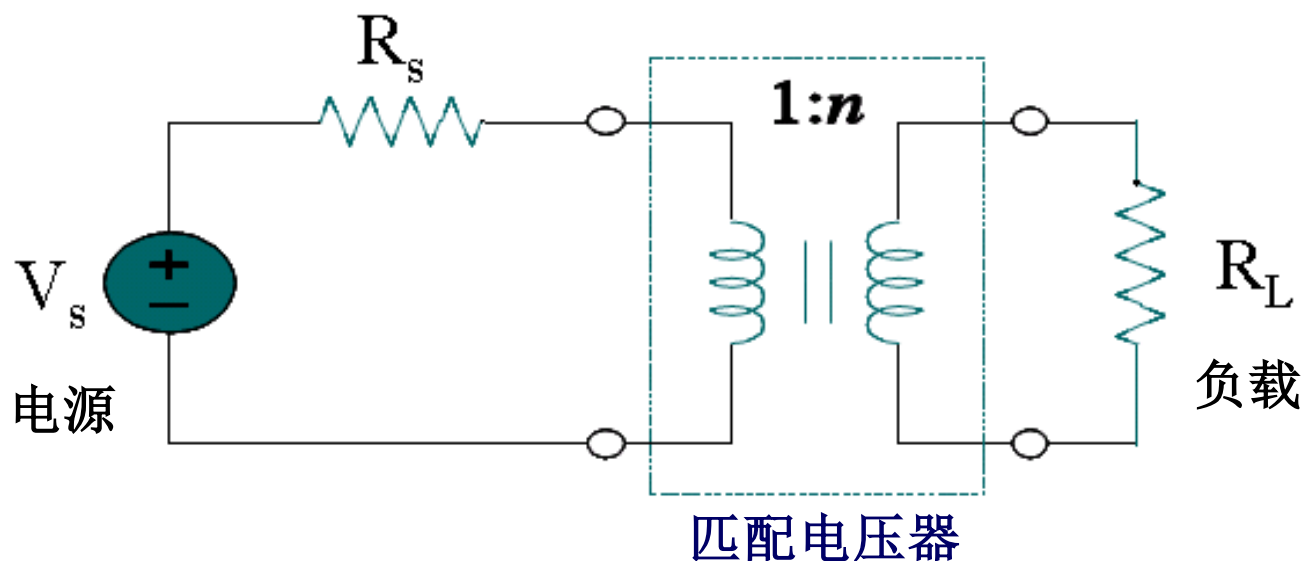
例 2 在放大器两级之间提供电气隔离的变压器



例 3 在电力线与电压表之间提供隔离



13.9.2 匹配变压器



$$R_s = \frac{R_L}{n^2}$$

当 $R_s > R_L$ 时，需采用降压变压器 ($n < 1$) 实现阻抗匹配；
当 $R_s < R_L$ 时，需采用升压变压器 ($n > 1$) 实现阻抗匹配。

13.9.3 电力配送

为了使损耗最小，就需要采用一个升压变压器。否则就会有大部分电功率消耗在传输线上。

$$P_{\text{Loss}} = I_{\text{Line}}^2 R_{\text{Line}}$$

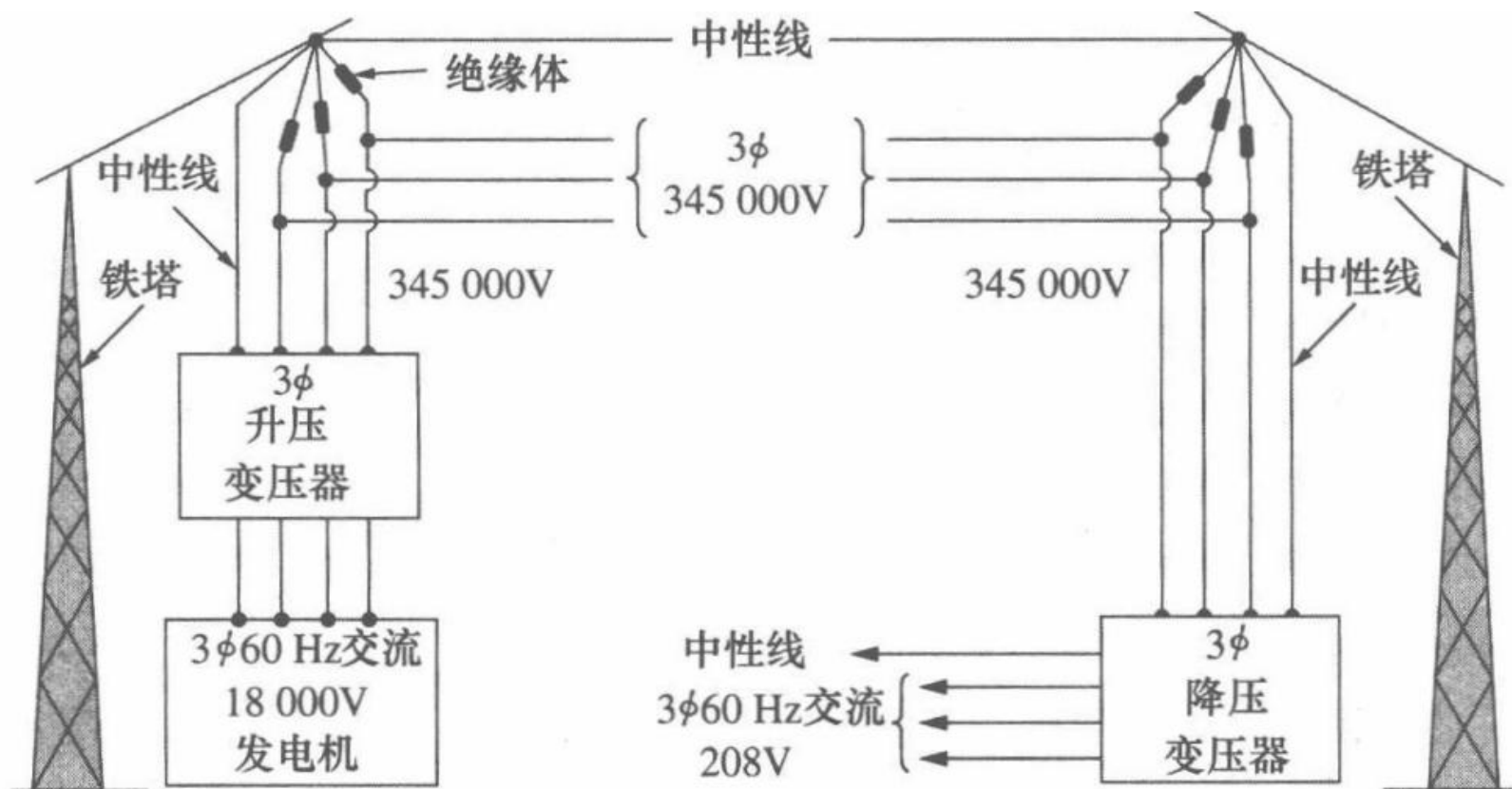


图 13-67 典型的电力输送配电系统

复习题

1 图 13-69a 所示的两个磁耦合绕组的互感电压极性为：

(a) 正

(b) 负

2 图 13-69b 所示的两个磁耦合绕组的互感电压极性为：

(a) 正

(b) 负

1.B

2.A

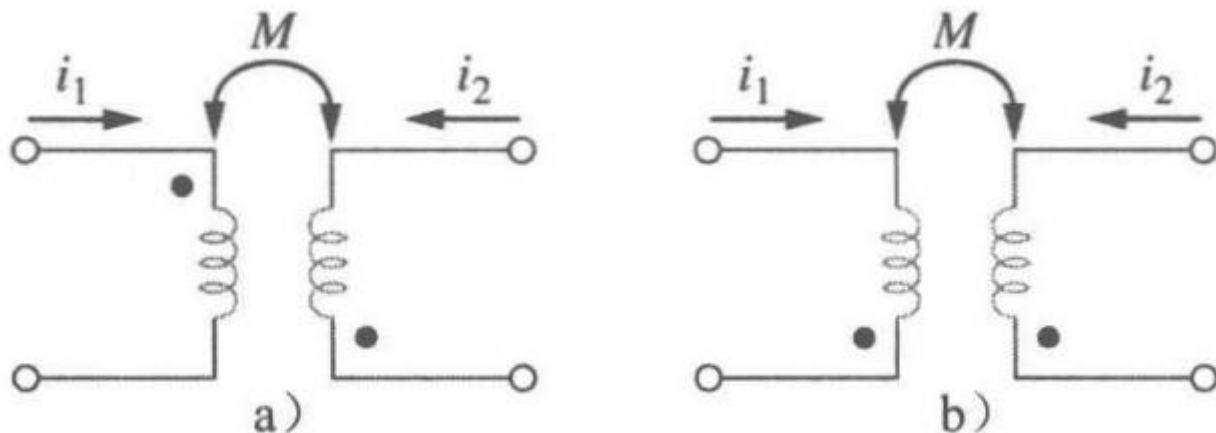


图 13-69 复习题 1 与复习题 2 图

3 $L_1 = 2\text{H}$ 、 $L_2 = 8\text{H}$ 、 $M = 3\text{H}$ 的两个耦合绕组的耦合系数为：

(a) 0.1875

(b) 0.75

(c) 1.333

(d) 5.333

3.B

4 变压器是用于升高或降低什么的？

(a) 直流电压

(b) 交流电压

(c) 直流电压与交流电压

4.B

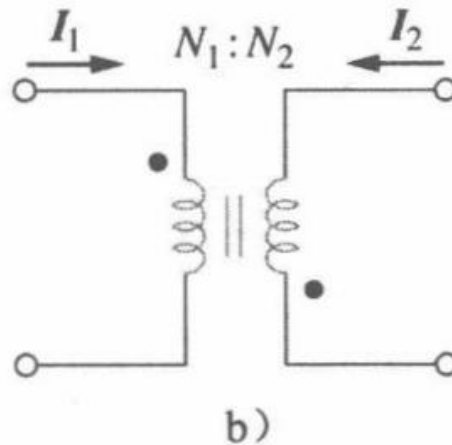
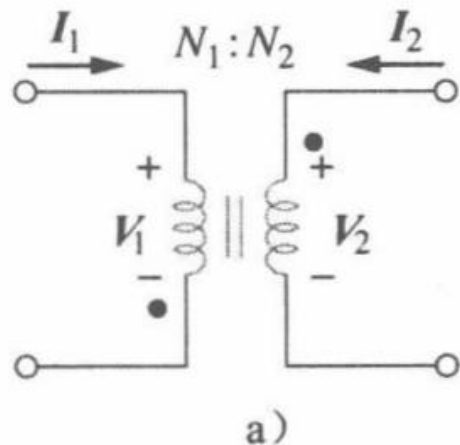
5 图 13-70a 所示理想变压器的匝数比 $N_2/N_1 = 10$ ，则 V_2/V_1 ：

(a) 10

(b) 0.1

(c) -0.1

(d) -10



5.D

图 13-70 复习题 5 与复习题 6 图

6 图 13-70b 所示理想变压器的匝数比 $N_2/N_1 = 10$ ，则 I_2/I_1 为：

(a) 10

(b) 0.1

(c) -0.1

(d) -10

6.B

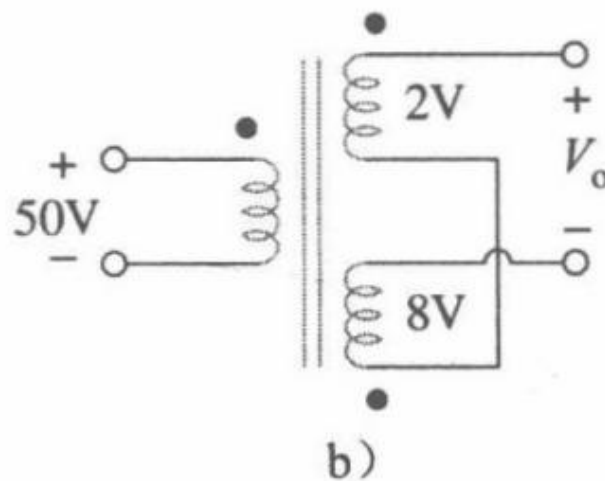
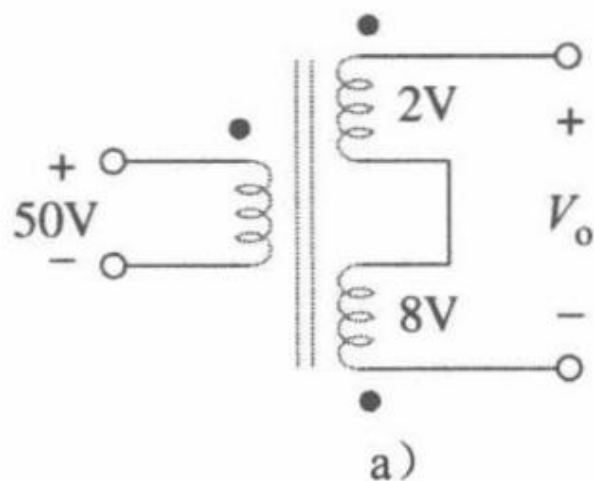
7 某三绕组变压器的连接如图 13-71a 所示，输出电压 V_o 的值为：

(a) 10

(b) 6

(c) -6

(d) -10



7.C

8.A

图 13-71 复习题 7 与复习题 8 图

8 某三绕组变压器的连接如图 13-71b 所示，则输出电压 V_o 为：

(a) 10

(b) 6

(c) -6

(d) -10

9 为使内部阻抗为 500Ω 的电源与 15Ω 的负载相匹配。需要如下哪种设备？

- (a) 升压线性变压器 (b) 降压线性变压器
(c) 升压理想变压器 (d) 降压理想变压器
(e) 自耦变压器

9.D

10 以下哪种变压器可以用作隔离装置？

- (a) 线性变压器 (b) 理想变压器
(c) 自耦变压器 (d) 上述三种变压器均可

10.B

答案：(1)b; (2)a; (3)b; (4)b; (5)d; (6)b; (7)c;
(8)a; (9)d; (10)b

13.10 小结

1. 如果一个线圈的磁通量 ϕ 穿过了另一个线圈，则称这两个线圈是**相互耦合**的，两个线圈之间的互感值为：

$$M = k\sqrt{L_1 L_2}$$

其中 k 为**耦合系数**，且 $0 < k < 1$ 。

2. 如果 v_1 和 i_1 为线圈1中的电压与电流， v_2 和 i_2 为线圈2中的电压与电流，则有

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}, \quad v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$

因此，耦合线圈中的感应电压由**自感电压**和**互感电压**两部分组成。

3. 互感电压的极性在电路中的表示需遵循同名端规则。

4. 存储在两个耦合线圈中的能量为：

$$\frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 \pm M i_1 i_2$$

5. 变压器是一种包含两个或两个以上的磁耦合绕组的四端设备，用于改变电路中的电流、电压与阻抗。

6. 线性（或松散耦合）变压器的绕组缠绕在磁性线性材料上。

7. 理想（或铁心）变压器是耦合系数 $k=1$ ，电感值为无穷大($L_1, L_2, M \rightarrow \infty$)的无损($R_1 = R_2 = 0$)变压器。

8. 对于理想变压器，有

$$V_2 = nV_1, \quad I_2 = \frac{I_1}{n}, \quad \tilde{S}_2 = \tilde{S}_1, \quad Z_R = Z_{in} = \frac{Z_L}{n^2}$$

9. 自耦变压器是一次电路与二次电路共用一个绕组的变压器。

本章重点及难点

1. 理解互感电压的产生，熟练其极性判断。
2. 理解一些概念的物理意义：
自感电压、互感电压、互感量 M ，
耦合系数 k ，同名端。
3. 耦合电路可分解成为分别独立的初、次级等效电路（回路），各等效电路中包含互感电压的影响（注意极性），这样列方程更为直观（去耦合）。

- 
4. 很多公式跟同名端取向,以及 I 、 V 规定的方向有关, 使用时一定要注意。
 5. 阻抗映射和阻抗变换。
 6. 重点为§13.2互感, §13.5理想变压器。

本章作业

- 画出本章思维导图
- 13.7（互感）
- 13.11（互感）（答案有误）
- 13.33（阻抗变换）
- 13.53（理想变压器）
- 13.93（理想变压器）
- 拓展：除变压器外，常用的电路耦合/隔离器件还有哪些？请解释他们的工作原理并给出简单应用电路。继电器，光耦。。。